ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

VExUS

静脈うっ血を測って輸液の上限を決める — なぜ測るか・1人でできる手順・4か所の当て方と画面と波形・判定・よくある失敗・練習問題・使いどころ・エビデンス・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-11-08

ST. LUKE'S ICU ／ VENOUS EXCESS ULTRASOUND

VExUS — 最初に押さえる6点

大きな数字は原法の判定基準と主要研究の値（Ultrasound J 2024・Crit Care Med 2026ほか）。注釈は要点

IVCの入口（最大径・cm）
2 cm
未満ならグレード0で終わり。以上なら3つの静脈の波形へ進む

門脈拍動率の重度（%）
50 %以上
（Vmax−Vmin）÷Vmax。30%未満が正常、30〜49%が軽度

グレード3＝重度異常の数
2 か所以上
1か所でグレード2。軽度がいくつあってもグレード1のまま

心疾患のAKI（VExUS 2以上・OR）
4.44
32研究・3142例のメタ解析。確実性は中

一般ICUのAKI（VExUS 2以上・OR）
1.45
95%CI 0.70〜2.99で有意でない

要点 意味は集団で変わる

腎灌流圧（MAP−CVP）の下限の候補
60 mmHg
観察研究の目安。下回り続けるとAKIの進行を予測

VExUSは、下大静脈（IVC）と3つの腹部の静脈のドプラ波形から、全身の静脈うっ血を4段階で見るエコーです。この資料で持ち帰るのは、①VExUSは「入れたら心拍出量が増えるか（反応性）」ではなく「これ以上入れて臓器が耐えられるか（耐容性）」の側を見る道具で、静脈圧の上昇はMAP−CVPを縮めて腎や肝を傷める、②IVC 2 cmを入口に、肝静脈・門脈・腎内静脈を心電図と同期して撮り、重度異常の数でグレード0〜3を付ける——判定は原法の表どおりに行う、③意味は集団で変わり、心疾患ではグレード2以上がAKIと関連する（OR 4.44）が一般ICUでは不明瞭で、関連はグレード3に集中し、VExUSで治療を変えて転帰が良くなった試験はまだ無いので、肺エコー・心エコーと合わせた判断材料の一つとして使う、の3点です。

輸液反応性の評価（PLR・輸液チャレンジ・動的指標）と除水の戦略は輸液の判断、RUSH・肺エコー・LVOT VTIなどエコー全般はPOCUS・重症エコー、腎代替療法はAKIと腎代替療法で扱います。

§1 静脈うっ血は後ろから臓器を傷める — VExUSはその波及の深さを見る

輸液の判断は長く「入れたら心拍出量が増えるか」という前の側だけで語られてきました。この章では、右房圧の上昇が後ろ向きに臓器へ伝わる仕組みと、VExUSがそれをどう段階づけるかを押さえます。

1-1. VExUSは、右房圧の上昇が肝・腸・腎の静脈にどこまで及んだかを4か所で段階づける

VExUS（venous excess ultrasound）は、IVC径を入口に、肝静脈・門脈・腎内（葉間）静脈のパルスドプラ波形を組み合わせて全身の静脈うっ血をグレード0〜3に分けるPOCUSで、2020年に心臓外科術後の患者で提唱されました [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

3つの窓を重ねるのは、右房に近い肝静脈から、肝類洞を挟んだ門脈、被膜に包まれた腎の中の静脈へと、圧の波及がどこまで届いたかを見るためです。正常の門脈がほとんど拍動しないのは肝類洞が右房圧の伝わりを和らげるからで、門脈が拍動し始めるのはその緩衝を越えたサインです [Assavapokee UltrasoundJ2024]。IVC単独ではうっ血に対する感度・特異度は中等度にとどまり、腹水・腹腔内圧・体格でも径が変わるので、複数の窓を組み合わせることがVExUSの要点です [Zolyomi JGIM2026] [医学界新聞2025]。

1-2. 腎を流れる圧はMAPではなくMAP−CVP ― 静脈圧が上がれば、血圧が保たれていても灌流は減る

臓器の血流を駆動するのは動脈側と静脈側の圧の差なので、CVPが上がると血圧が保たれていても腎灌流圧（MAP−CVP）が縮み、大規模ICUコホートでは約60 mmHgが下限の候補とされます（図1） [Orieux AIC2026]。

人工呼吸器の設定も下流の圧を動かします。人工呼吸中のAKIはΔPと平均気道内圧（Pmean）と最も一貫して関連し、PEEPの影響は患者の血行動態とうっ血しだいとされるので、PEEPを上げるときは酸素化だけでなくMAP−CVPと腎のエコー所見を前後で見ます。腎保護の換気目標は検証前の仮説で、肺保護換気（ΔPの抑制）を緩める理由にはなりません [Gao ICMx2026]。

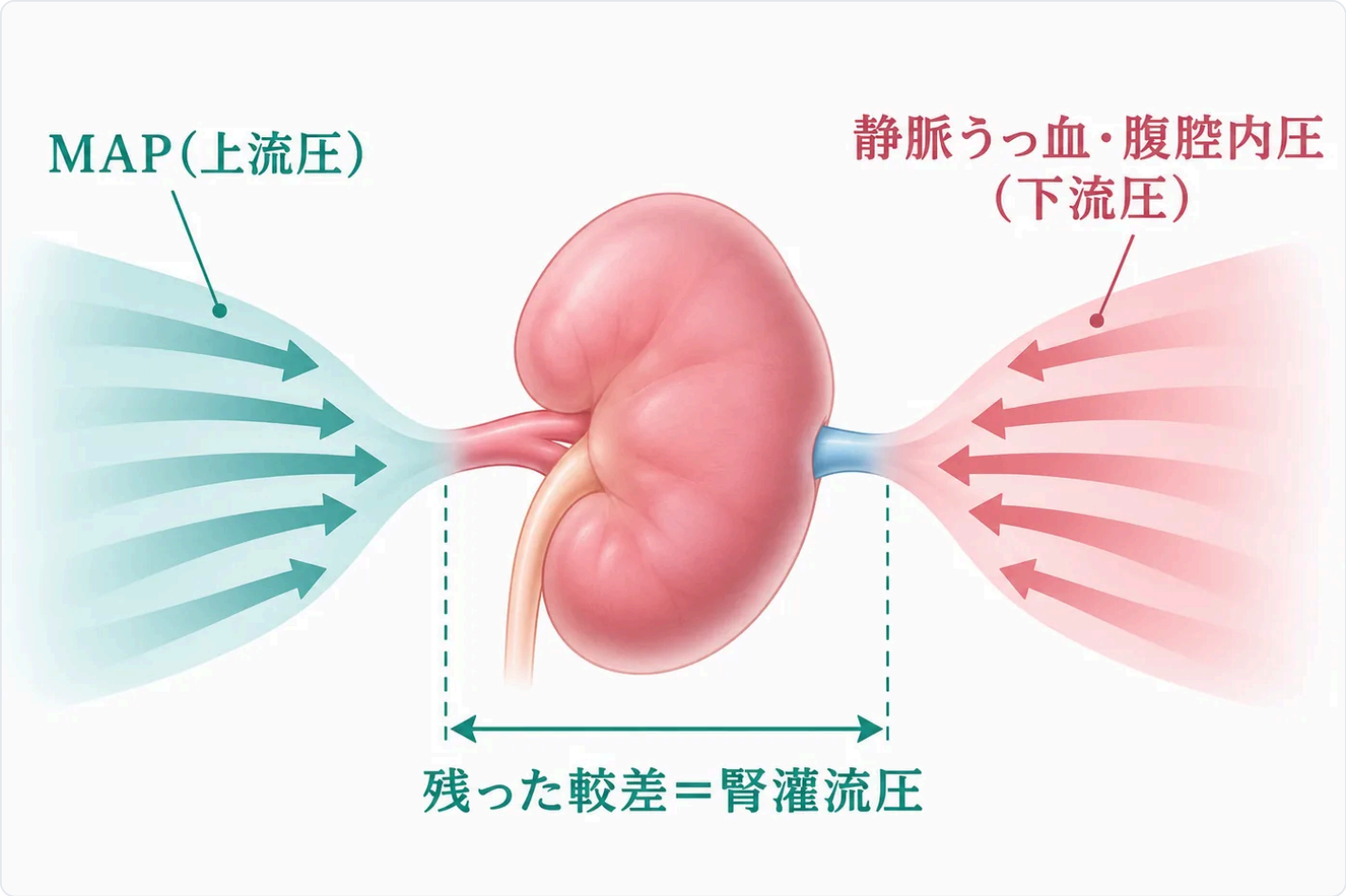


図1. 腎灌流圧は上流（MAP）と下流（静脈うっ血・腹腔内圧）の差で決まる。

> **図の読み方** — 右から押し返す下流の圧が上がると、左の血圧を上げても残る較差は増えません。MAP–CVPが60 mmHg未満のまま続くとAKIの進行を予測し、その多くはCVPの上昇によるものでした [Orieux AIC2026]。

腎は伸びない被膜に包まれているので、静脈圧が上がると間質圧とボウマン嚢内圧が上がって正味の濾過圧が落ち、浮腫が尿細管と尿細管周囲の毛細血管を圧迫して髄質の低酸素を招きます [Orieux AIC2026]。ICUに入室した急性心不全40例の研究では、腎機能悪化の主な要因は心拍出量の低下ではなく中心静脈圧の上昇でした [Campos JCM2025]。CVPは8〜12 mmHg付近でAKIと関連しやすいものの閾値ではなく、目標ではなく「輸液の安全信号」としてMAP–CVPと一緒に読みます [Orieux AIC2026]。

1-3. 反応性と耐容性は別の問い — VExUSは「もう入れてよいか」の側を測る

輸液反応性は「入れたら心拍出量が増えるか」、耐容性は「入れても臓器障害を起こさずに受け止められるか」で、VExUSが映すのは後者——静脈還流の増加を受け止められない状態です [Klompmaker CCM2026]。

耐容性が低いことは輸液禁止を意味せず、利益と害の秤を慎重にするという意味です [Klompmaker CCM2026]。2つの問いは独立に動くので、同じ患者が「反応性あり」かつ「耐容性なし」でありえます。静脈うっ血・容量過剰・右房圧・心機能・組織灌流は同じ意味

で使われがちですが、別のものとして考えます [Kenny PulmCCM2021]。反応性の確かめ方は輸液の判断の§2で扱います。

§2 1人でできる手順 — 準備を整え、近い順に4か所、最後に表に当てはめる

VExUSのばらつきの多くは判定より前、画像と波形を取る段階で生まれます。この章では、機器の準備と撮る順番を、国際専門家の合意でまとめた能力評価の項目と合わせて1枚の手順にします [Zolyomi JGIM2026]。

この章のポイント

1. **腹部プリセットでドプラのスケールを下げてから始める**
2. **心電図を同期し、心周期と呼吸周期を2回以上記録する**
3. **IVC→肝静脈→門脈→腎内静脈の順に撮り、表で判定する**

2-1. 準備で決まる — 仰臥位、腹部プリセット、低いドプラスケール、心電図の同期

IVC・肝静脈・門脈はドプラのスケールを約40 cm/秒まで下げ、腎内静脈は腹部かFASTのプリセットでナイキスト限界を20 cm/秒未満にし、心電図を同時に記録して波形と心周期を対応づけます（表1） [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

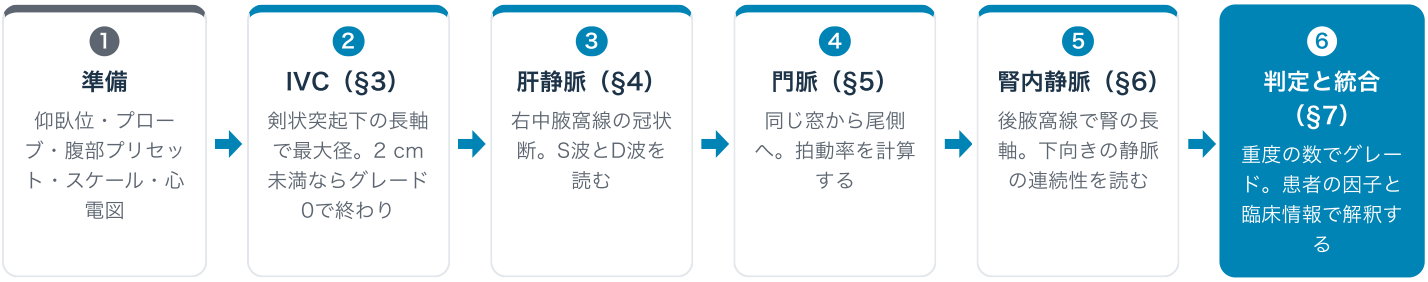
表1｜機器と設定 — 判定の前に、ばらつきを消す

項目	設定
装置	2D＋カラードプラ＋パルスドプラ。ハンドヘルド機は使えるが画質がばらつき、心電図を持たないことが多い [Assavapokee UltrasoundJ2024]
プローブ	セクタかコンベックス（体格によって両方）。重症患者の腎ドプラはコンベックスのほうが血流を拾いやすい [Assavapokee UltrasoundJ2024]
プリセット	IVC・肝静脈・門脈は心臓・腹部・FASTのいずれでも可。腎内静脈は腹部かFAST（心臓プリセットは腎の血流の描出が悪い） [Assavapokee UltrasoundJ2024]
ドプラスケール	**IVC・肝静脈・門脈は約40 cm/秒。腎内静脈はナイキスト限界20 cm/秒未満** [Assavapokee UltrasoundJ2024]
掃引速度	**50か66.7 mm/秒** [Assavapokee UltrasoundJ2024]
心電図	同時記録を推奨。機種によっては心臓プリセットでしか表示できない [Assavapokee UltrasoundJ2024]
体位と呼吸	仰臥位（腹部をゆるめるため膝を曲げてよい）。検査台は術者の腰の高さ。息止めは呼気終末で、深吸気やバルサルバは波形を鈍らせる [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]

スケールが高すぎるとカラーが出ず「血流低下・血栓」と誤認し、低すぎると折り返し（aliasing）で混色になり乱流と誤認します [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

2-2. 撮る順番は右房に近い側から — 必須10項目に印を付けたチェックリスト

IVCで入口を決め、肝静脈→門脈→腎内静脈と右房から遠い側へ進み、最後に判定表へ当てはめて臨床情報と統合する流れ（図2）で、国際合意の能力評価ツールは35項目・105点満点・合格点76%（80点）、独力でできなければ不合格になる必須項目が10あります [Zolyomi JGIM2026]。



撮る順番の例。手技の項目は国際専門家の合意（修正Delphi法）による

図2. 1人でできる手順 — 準備、近い順に4か所、表で判定。

図の読み方 — IVCが2 cm未満ならそこで止めます。3つの静脈は、それぞれ心周期と呼吸周期を少なくとも2回、途切れずに記録してから読みます [Zolyomi JGIM2026]。教えるときは難しい腎内静脈を最後に回し、門脈→肝静脈→腎内静脈の順に練習するとよいとされます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

チェックリスト（必須 は合意で必須項目とされたもの）

1. 検査の適応を言える。仰臥位にし、腹部プリセット・深さ・ゲイン・ゲートを調整する
2. 必須 剣状突起下の矢状断でIVCの長軸像を出す（出なければ右中腋窩線から）
3. 接合部から2〜3 cm下で最大径を測り、短軸でも確かめ、2 cm未満か以上かで先へ進むかを決める
4. 必須 中肝静脈か右肝静脈を、IVCとの合流部とともに出す
5. 必須 肝静脈のパルスドプラ波形を、心周期と呼吸周期2回以上記録する
6. 心電図で収縮期と拡張期の成分を同定し、肝静脈を正常・軽度・重度に判読する
7. 必須 右中腋窩線から主門脈を出す
8. 必須 門脈にゲートを置く
9. 必須 門脈のパルスドプラ波形を、心周期と呼吸周期2回以上記録する
10. 門脈の最高・最低流速を測り、拍動率を計算して判読する
11. 中腋窩線か後腋窩線から腎の長軸像を出し、カラーかパワードプラで葉間血管を見つける
12. 必須 葉間動脈（上向き）と葉間静脈（下向き）の波形を、心周期と呼吸周期2回以上記録する
13. 葉間静脈を判読し、4か所の所見をまとめてVExUSスコアを出す
14. 必須 VExUSの解釈に影響する臨床因子を挙げる（§8-2）
15. 必須 スコアを他の臨床情報と統合してうっ血を評価する
16. 必須 因子があるときは、個々の要素を他の臨床情報と統合する

必須10項目は「画像と波形を出す」7項目と「臨床と統合する」3項目で、肝静脈・門脈・腎内静脈の判読とスコアの算出は必須に入っていません。グレードは重度異常の数で決まるので、判読は§4〜§7の図と表で必ず確かめます。専門家が研修医には難しいと見積

もったのは、ゲートの調整（60.8%）、心電図で波形のタイミングを合わせる（65.4%）、葉間領域へのゲート設置（67.2%）などでした [Zolyomi JGIM2026]。

§3 IVC — 長軸で最大径を測り、2 cmで先へ進むかを決める

IVCはVExUSの入口です。ここで2 cm未満ならグレード0で終わり、2 cm以上なら3つの静脈へ進みます。大動脈との取り違えと、測る位置のずれが最初の落とし穴です。

この章のポイント

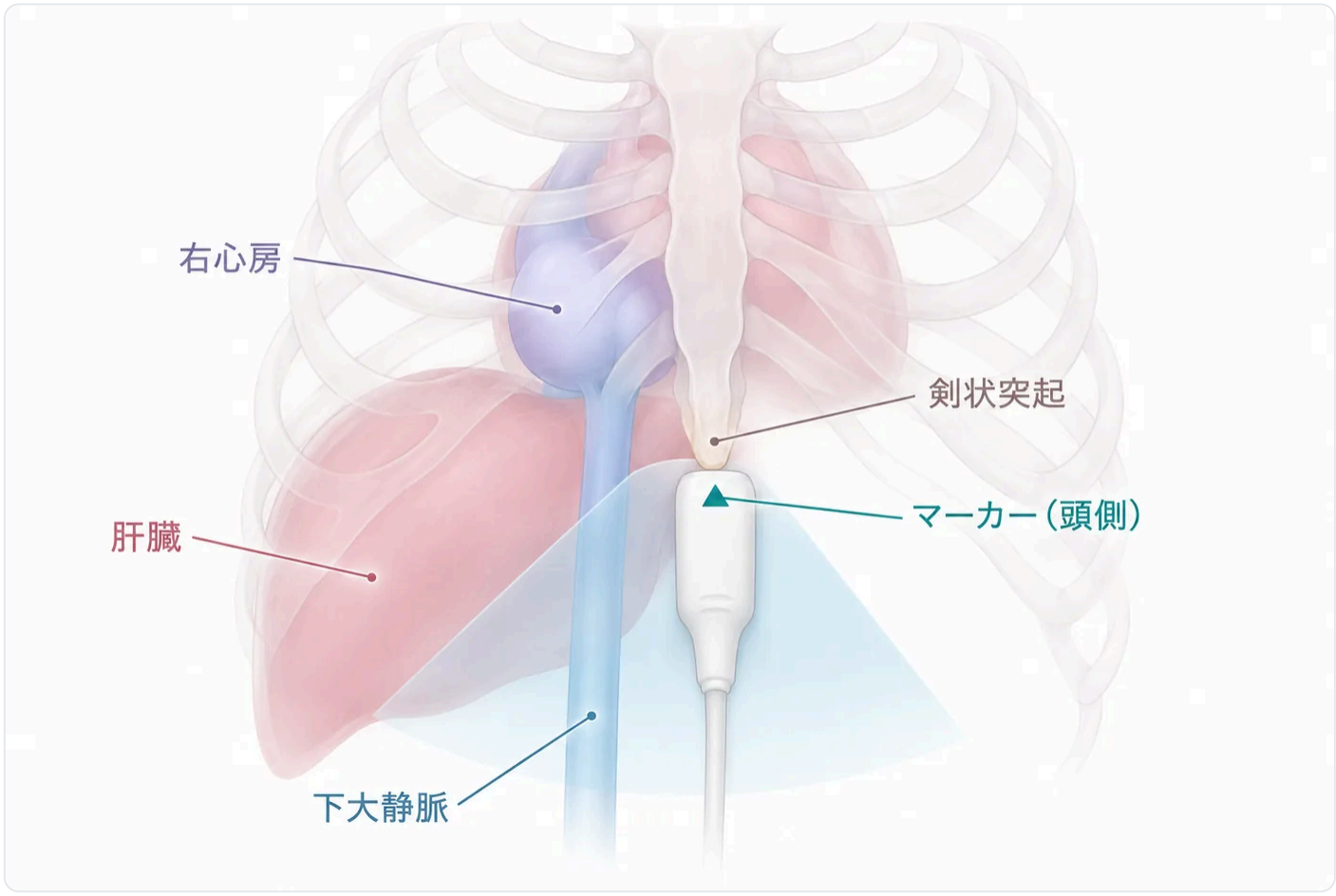
1. **みぞおちに縦に当て、マーカーを頭側に向ける**
2. **右房との接合部から2〜3 cm下をBモードで測る**
3. **大動脈とは拍動ではなく位置と肝静脈の流入で見分ける**

3-1. 当て方と画面 — みぞおちに縦に当て、画面の左に右心房、右へ伸びる黒い管がIVC

剣状突起の1〜2 cm下にマーカーを頭側へ向けて縦に当て、肝臓を窓にしてIVCの長軸像を出すと、画面の左に右心房、そこから右へ伸びる黒い管がIVCで、肝静脈がIVCに流れ込むのが見えます（図3） [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]。

プローブの当て方

剣状突起の1〜2 cm下・縦・マーカーは頭側



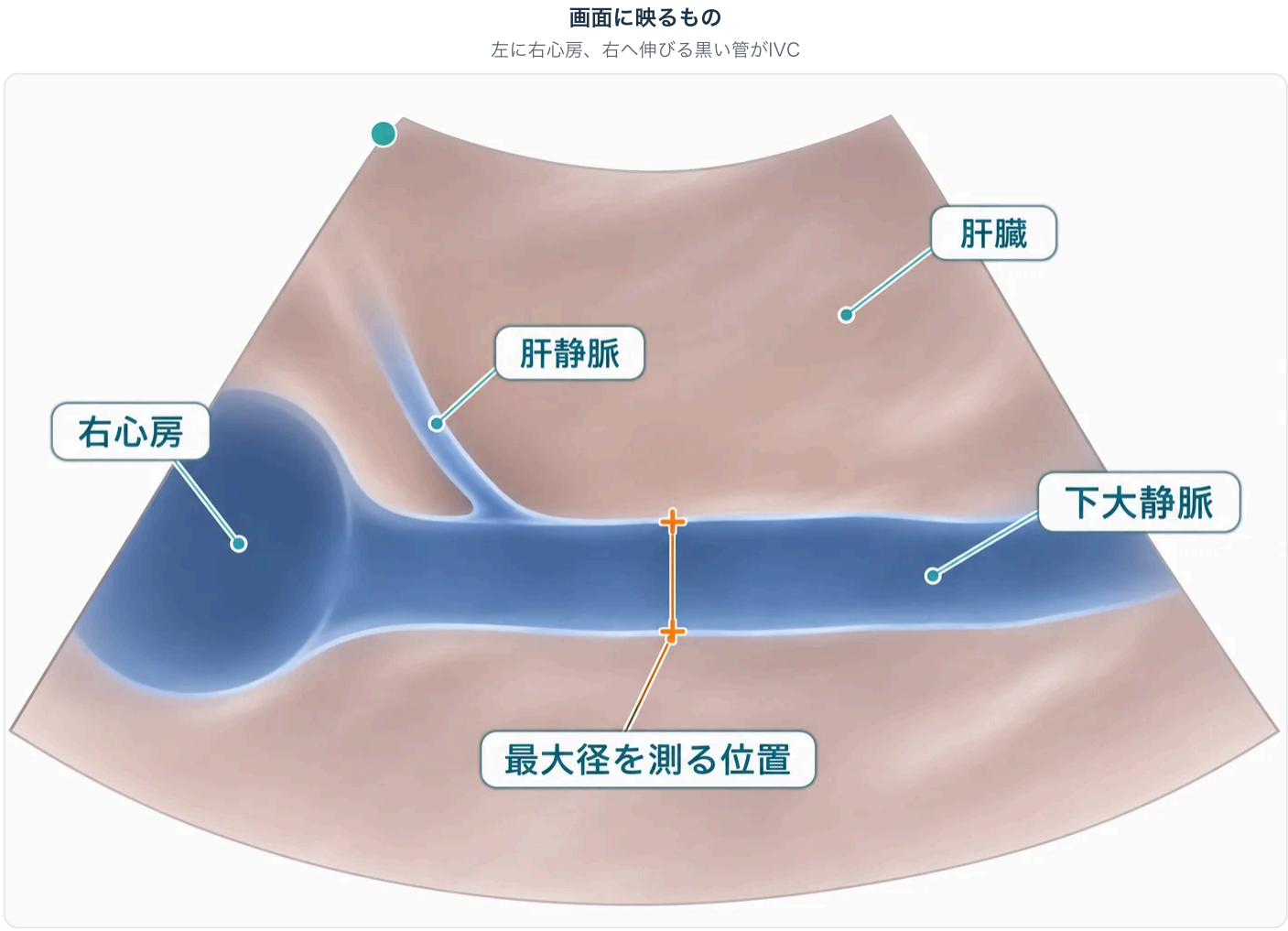


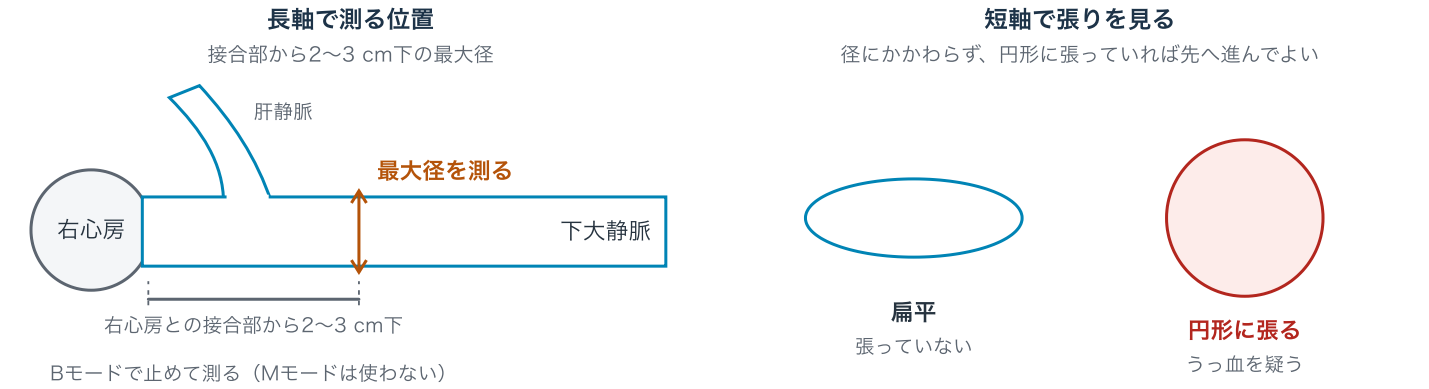
図3. IVC — 当て方と画面。

図の読み方 — 腹部のガスで見えにくければ剣状突起に近づけ、描出できなければ右中腋窩線から撮ってもかまいません [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]。短軸（マーカーを3時方向）で出してから患者の右へ傾けて中央に置き、反時計回りに90度回すと長軸になります [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

大動脈はIVCの左にあって肝臓に入らず、腹腔動脈や上腸間膜動脈の枝を前に出します。肝静脈が流れ込むのはIVCです。拍動だけで見分けないこと——高心拍出や三尖弁逆流ではIVCのほうが拍動することさえあります [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]。

3-2. 測り方と判定 — 接合部から2〜3 cm下の最大径をBモードで測り、短軸でも張りを確かめる

Mモードでは呼吸でカーソルの位置がずれるので、Bモードでフリーズして右房との接合部から2〜3 cm下の最大径を測り、長軸だけで測ると血管の端を切って過小評価する（cylinder effect）ので短軸でも確かめます（図4・5） [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]。



判定 2 cm未満 → グレード0（うっ血なし）／ 2 cm以上 → 肝静脈・門脈・腎内静脈へ

模式図。大きさは説明用

図4. IVC — 測る位置と短軸の形。

図の読み方 — 測る位置は、能力評価の項目では接合部から2〜3 cm下、手技ガイドでは接合部の2 cm下か肝静脈の合流部の約1 cm下です [Zolyomi JGIM2026] [Assavapokee UltrasoundJ2024]。2 cmは西欧人集団のデータで、原著自身が他の集団では調整が要るかもしれず、短軸で円形に張って見えるかで判断するほうがよいかもしれないと書いています [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

実際の画像

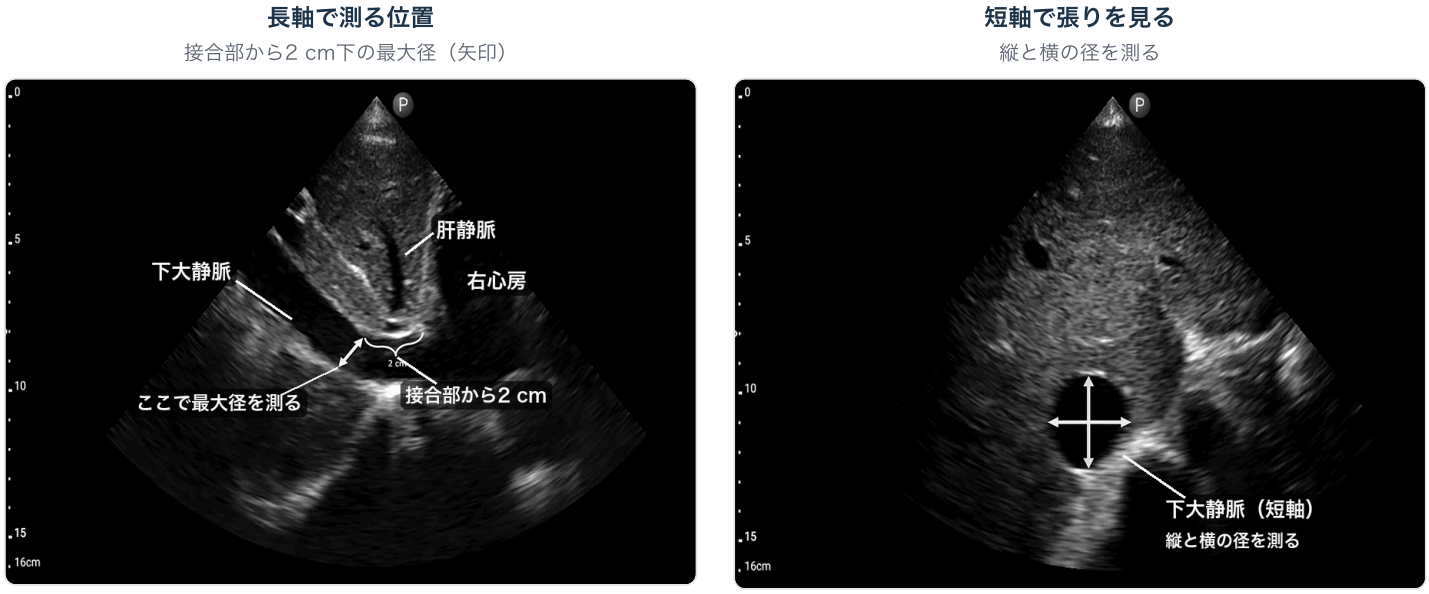


図5. IVC — 実際の長軸像と短軸像。

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48；doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 5・6）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し・日本語ラベル追加。

図の読み方 — 長軸では右心房との接合部から2 cm下（または肝静脈の合流部の約1 cm下）で最大径を測り、短軸では縦と横を測って円形に張っているかを見ます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。この画像は向きのマーカー（P）が画面の右にあり、右心房が右に映っています。左右は装置とプリセットの設定で入れ替わるので、右心房と肝静脈の合流を目印に位置を決めます。

IVCの短軸径・短長比はCVPと相関し（r＝0.69・0.75）、長軸径は有意に相関しなかったという報告があり、専門家の一部は短軸での測定を勧めます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。2 cm未満でも、体格などでIVCが細い患者、短軸で円形（球形指数0.70以上）、描出不良、臨床的にうっ血が疑わしいときは先へ進めてよいと能力評価の合意は書いていますが、原法のグレード0の定義を事実上ゆるめるもので、そのときのグレードの付け方は決まっていません [Zolyomi JGIM2026]。

§4 肝静脈 — 冠状断で合流部を避けて撮り、S波とD波の大小と向きを読む

肝静脈は右房にいちばん近い窓で、右房圧の上昇がまず現れます。心電図を見ながら、収縮期のS波と拡張期のD波を見分けるのが要です。

この章のポイント

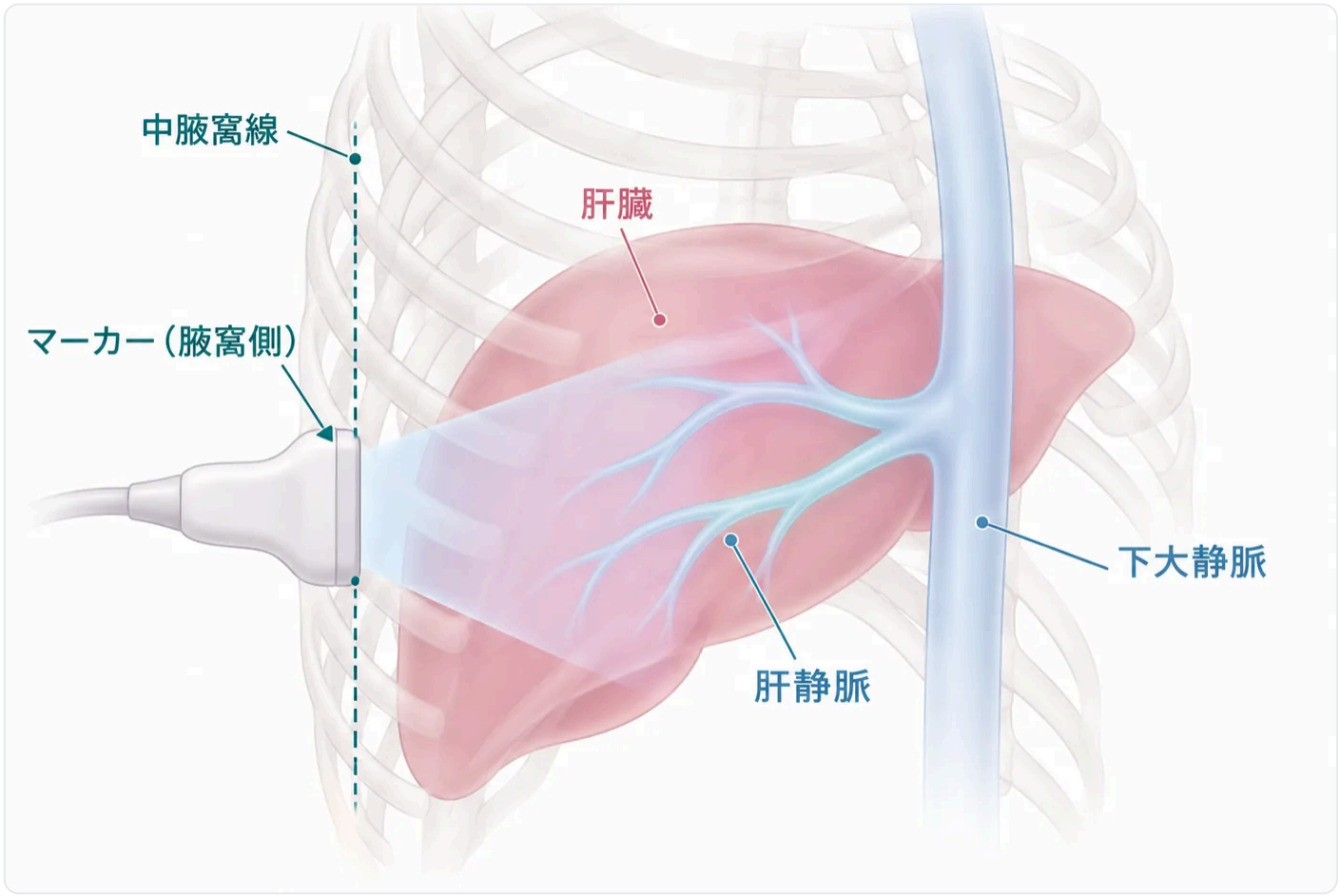
1. **右中腋窩線の冠状断で肝静脈を出し、門脈・肝動脈・胆管と見分ける**
2. **ゲートは合流部から1〜2 cm以上離す**
3. **S＞Dが正常、S＜Dが軽度、S波の逆転が重度**

4-1. 当て方と画面 — 右中腋窩線に当て、青く映る肝静脈の、合流部から離れた所にゲートを置く

剣状突起から中腋窩線へ延ばした線の交点にマーカーを患者の右腋窩へ向けて当てる冠状断のほうが剣状突起下より良い波形が得られることが多く、カラードプラで青く映る（プローブから遠ざかる）肝静脈の、IVCとの合流部から離れた所にゲートを置きます（図6） [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

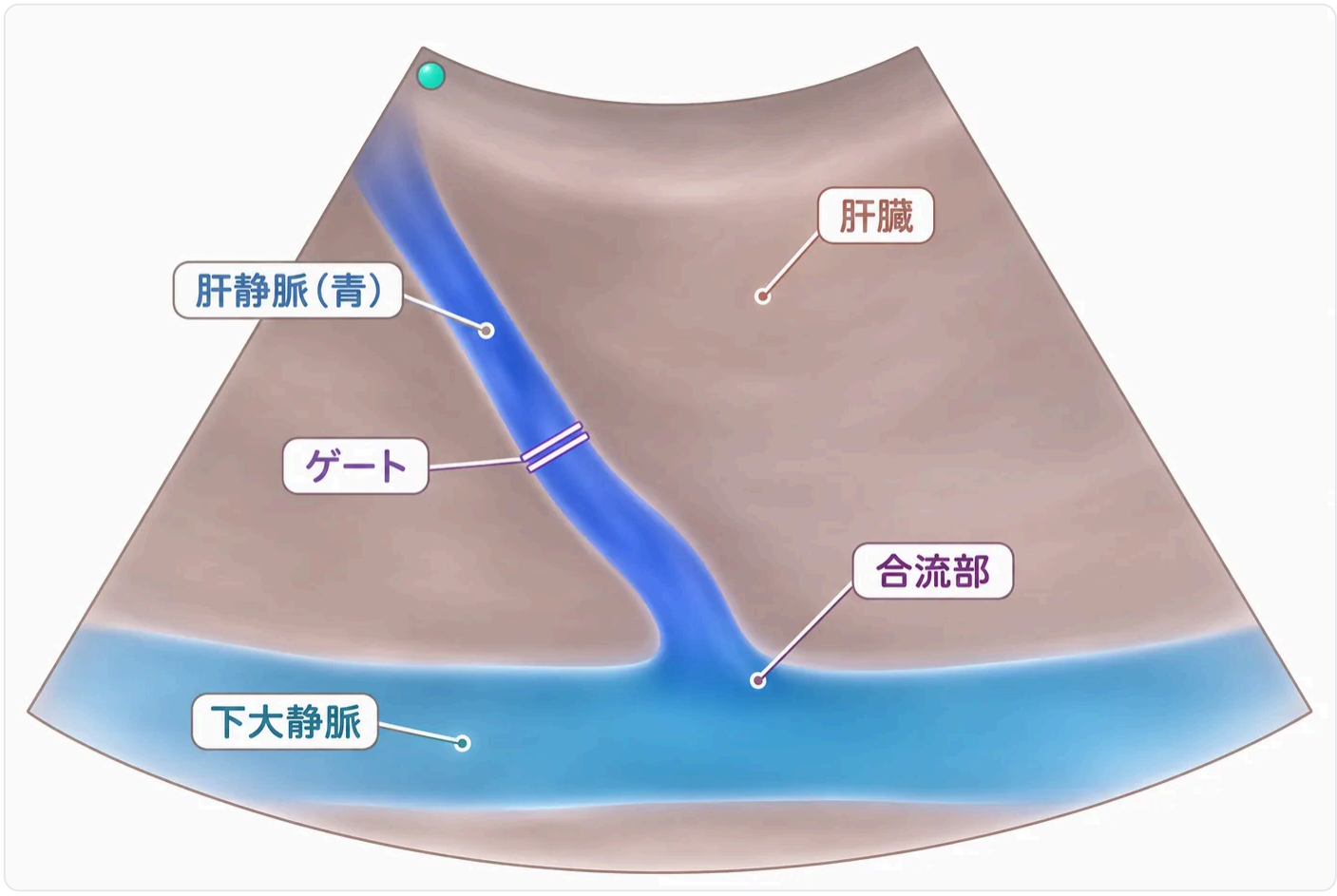
プローブの当て方

右中腋窩線・冠状断・マーカーは腋窩側



画面に映るもの

青い肝静脈・深い所を走るIVC・ゲート



模式図

図6. 肝静脈 — 当て方と画面。

図の読み方 — やや頭側へずらして肝と横隔膜の境を出し、下へ傾けて肝静脈を探します。右・中・左のどの肝静脈でも、出しやすいものでかまいません [Assavapokee UltrasoundJ2024]。ゲートを合流部から離す距離は、手技ガイドは1〜2 cm以上、能力評価の項目は乱流を避けるため2 cm以上としています [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]。

4-2. 肝臓の4つの管を見分ける — 胆管・肝静脈・肝動脈・門脈は、壁・集まる先・カラーとドプラの流れで決まる

肝臓の中には胆管・肝静脈・肝動脈・門脈の4つの管が走っていて、ゲートを置く前に今見ている管がどれかを決めます——Bモードでは壁の明るさと集まる先、カラードプラでは流れの有無と向き、パルスドプラでは波形で見分けます（図7・表2・図8・図9）。

VExUSの手技ガイドが書いているのは、肝静脈がカラーで青く（プローブから遠ざかってIVCへ）映ること、門脈のすぐそばを流速の速い肝動脈が並走して色が折り返すこと、そして各血管の波形です [Assavapokee UltrasoundJ2024]。壁の明るさ・走り方・太さは一般的な超音波解剖の知識で、VExUSの文献に数値の裏づけはありません。



図7. 肝臓の4つの管 — 走り方と断面。

図の読み方 — 門脈・肝動脈・胆管の3本は線維性の鞘（グリソン鞘）に包まれて束で走り（門脈三つ組）、この鞘のために門脈の壁は明るく縁どられて見えます。肝静脈は鞘を持たないので壁がほとんど見えず、肝実質に黒い穴が開いたように映り、肝臓の上の後ろでIVCへ放射状に集まります（一般的な超音波解剖）。肝静脈がIVCへ流れ込む様子は、剣状突起下の長軸像でも見えます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

表2｜肝臓の4つの管の見分け方 — 壁と走り方で当たりをつけ、流れで決める

見るところ	門脈	肝静脈	肝動脈	胆管
壁の明るさ（Bモード） [一般的な超音波解剖]	明るく厚い壁で縁どられる	壁がほぼ見えない	細い管。門脈に沿う	細い管。門脈に沿う
走り方と集まる先 [一般的な超音波解剖]	肝門から入り、枝分かれして肝臓へ広がる	肝臓の上の後ろで、IVCへ放射状に集まる	門脈・胆管と束で走る（門脈三つ組）	門脈・肝動脈と束で走る（門脈三つ組）
太さ [一般的な超音波解剖]	肝門で最も太い	IVCに近いほど太い	細い	細い（拡張していなければ目立たない）
カラードプラ	肝臓へ向かう連続した流れ。右中腋窩線の窓の実例では赤（図9）	心臓へ向かう流れ。同じ窓では青 [Assavapokee UltrasoundJ2024]	流速が速く、色が折り返して混ざる [Assavapokee UltrasoundJ2024]	色が出ない（血管ではない） [一般的な超音波解剖]
パルスドプラの波形	連続して揺れが小さい（拍動率30%未満） [Assavapokee UltrasoundJ2024]	a・S・V・D波。S波とD波は心臓へ向かう [Assavapokee UltrasoundJ2024]	心拍ごとに鋭く立ち上がる速い拍動 [Assavapokee UltrasoundJ2024]	波形が出ない [一般的な超音波解剖]
呼吸と心拍での変化	呼吸でゆるく揺れる。心拍ごとの拍動と取り違えない [Assavapokee UltrasoundJ2024]	心拍ごとに大きく揺れる [Assavapokee UltrasoundJ2024]	心拍ごとに鋭くとがる [Assavapokee UltrasoundJ2024]	変わらない [一般的な超音波解剖]

① カラーをのせる

スケールを下げても色が出ない	→	胆管 — 血管ではない

② 色が出たら、パルスドプラで波形を見る

心拍ごとに鋭く立ち上がる速い拍動。カラーでは色が折り返す	→	肝動脈 — 門脈のすぐそばを並走する
連続した流れで、揺れが小さい	→	門脈 — 肝臓へ向かう
a・S・V・D波で、S波とD波が心臓へ向かう	→	肝静脈 — 心拍ごとに大きく揺れる

③ Bモードに戻り、走り方で確かめる

IVCへ放射状に集まる・壁がほぼ見えない	→	**肝静脈**
肝門から枝分かれ・明るい壁で縁どられる	→	**門脈**

迷ったら うっ血が強いと門脈も拍動し、拍動率が50%以上になる（§5）。波形だけで決めず、③の走り方と壁で確かめる

①と③は一般的な超音波解剖、②の波形はVExUSの手技ガイドによる

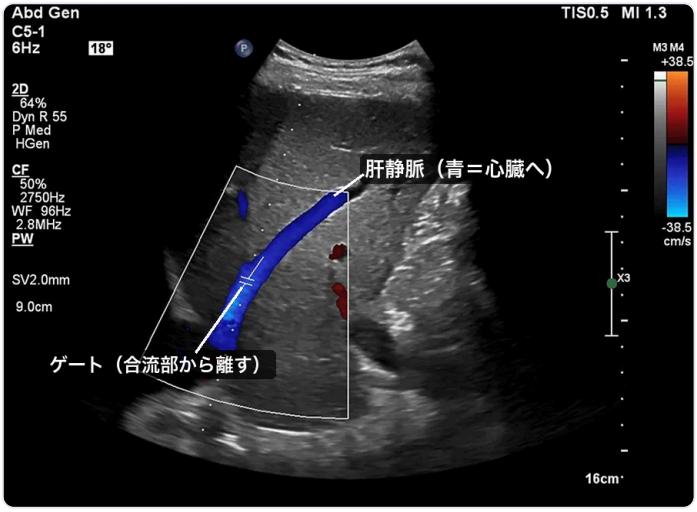
図8. 4つの管を見分ける手順。

図の読み方 — 色が出ないときは、まずドプラのスケールが高すぎないかを疑います。高すぎると血管でも色が出ず、低すぎると折り返して乱流のように見えます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。肝動脈を混ぜないコツは、カラーで色が混ざる部分を避けて門脈の遠位にゲートを置くことです [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

実際の画像

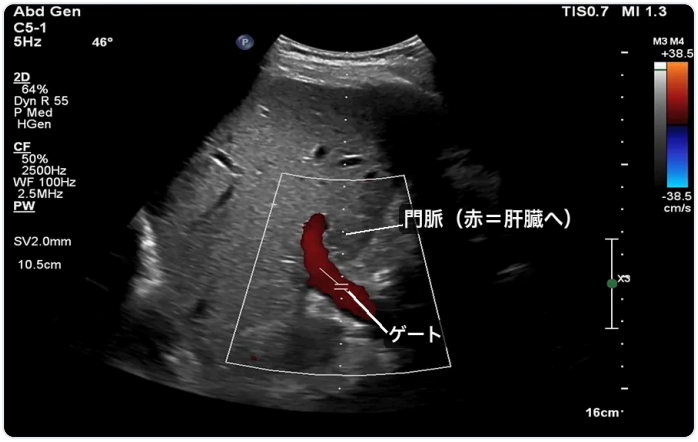
肝静脈

青く映り、IVCへ向かう



門脈

同じ窓から尾側へ。赤く映る



門脈に肝動脈が混ざった波形

連続した帯（門脈）の上に、心拍ごとの鋭いとがり（肝動脈）

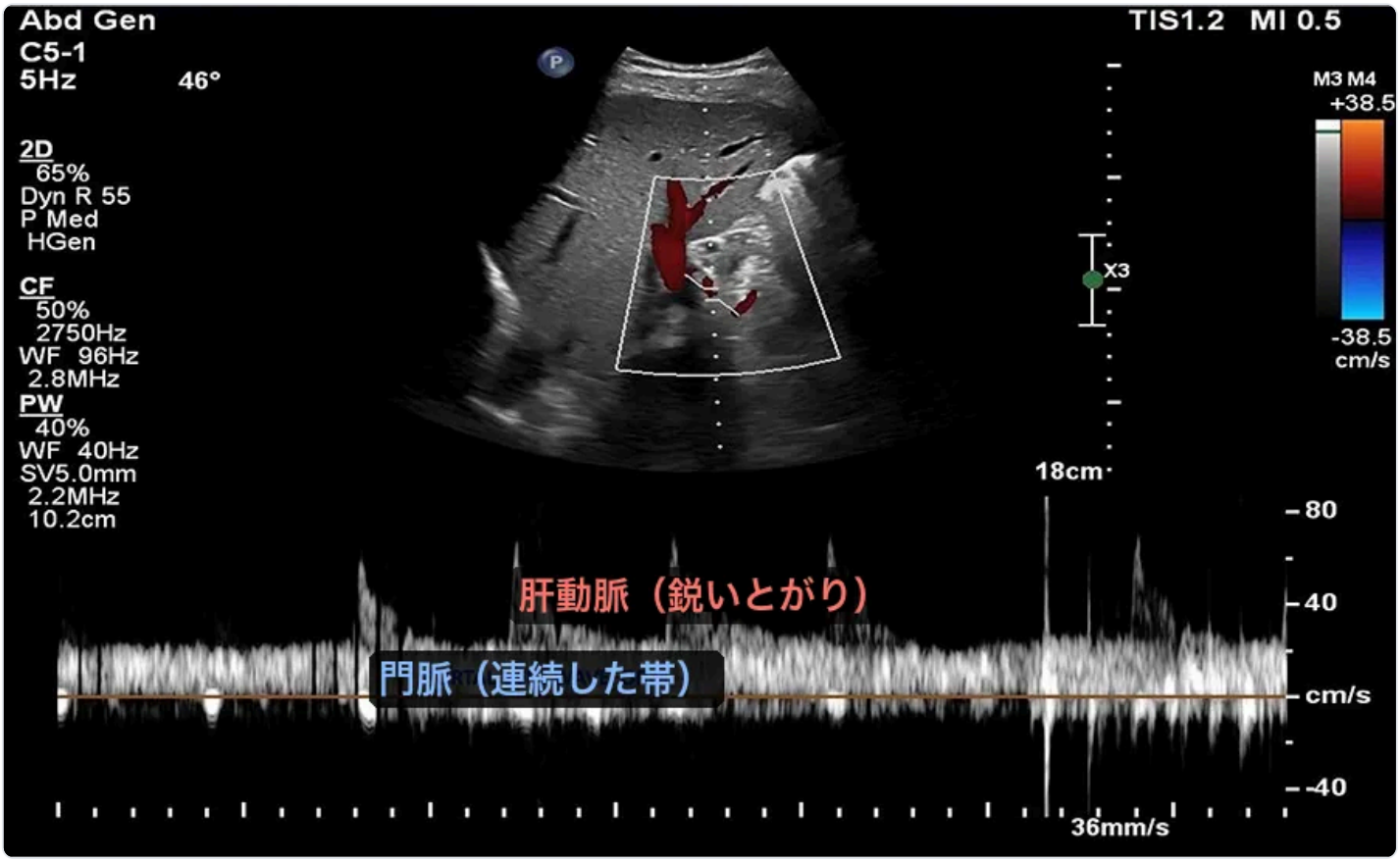


図9. 肝静脈・門脈・肝動脈 — 実際の画像。

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48；doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 9・20・22）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し・日本語ラベル追加（英語ラベルの置き換えを含む）。

図の読み方 — 左の肝静脈は青（プローブから遠ざかり、IVCへ流れる）、右の門脈は赤に映っています。カラーの赤と青は、流れがプローブに近づくか遠ざかるかを表すだけで、血管の種類を表すものではありません [Assavapokee UltrasoundJ2024]。下の波形では、門脈の連続した流れの上に肝動脈の速い拍動が重なっています。この形が見えたら、ゲートを門脈の遠位へずらします [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

4-3. 波形 — 心電図のQRSの後がS波、T波の後がD波で、S波が小さくなり、ついには基線の上に反転する

正常はS波がD波より大きく（ともに基線の下）、軽度はS波がD波より小さいが基線の下に残り、重度はS波が逆転して基線の上に出て、基線の下にはD波だけが残ります（図10・11） [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

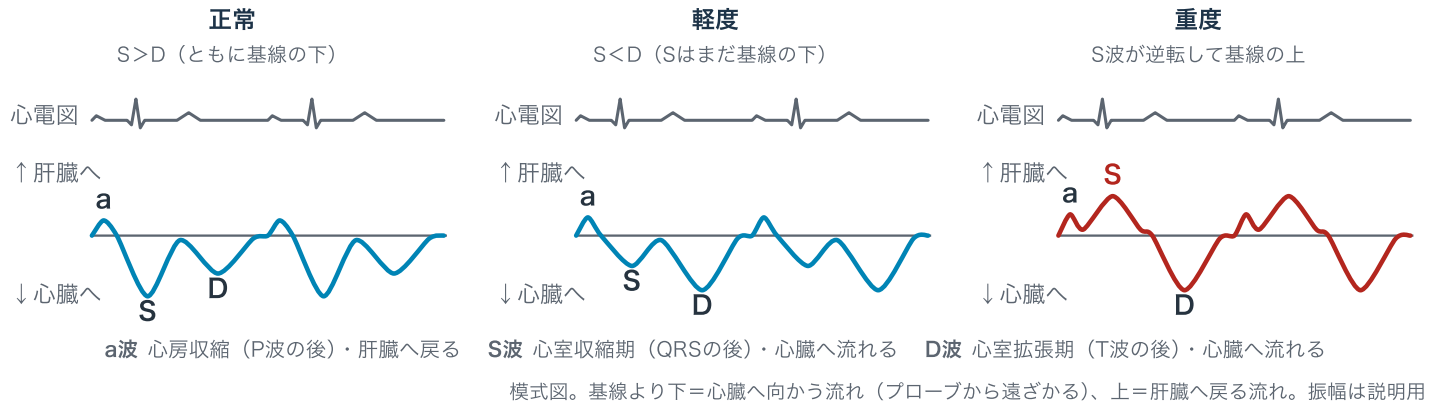


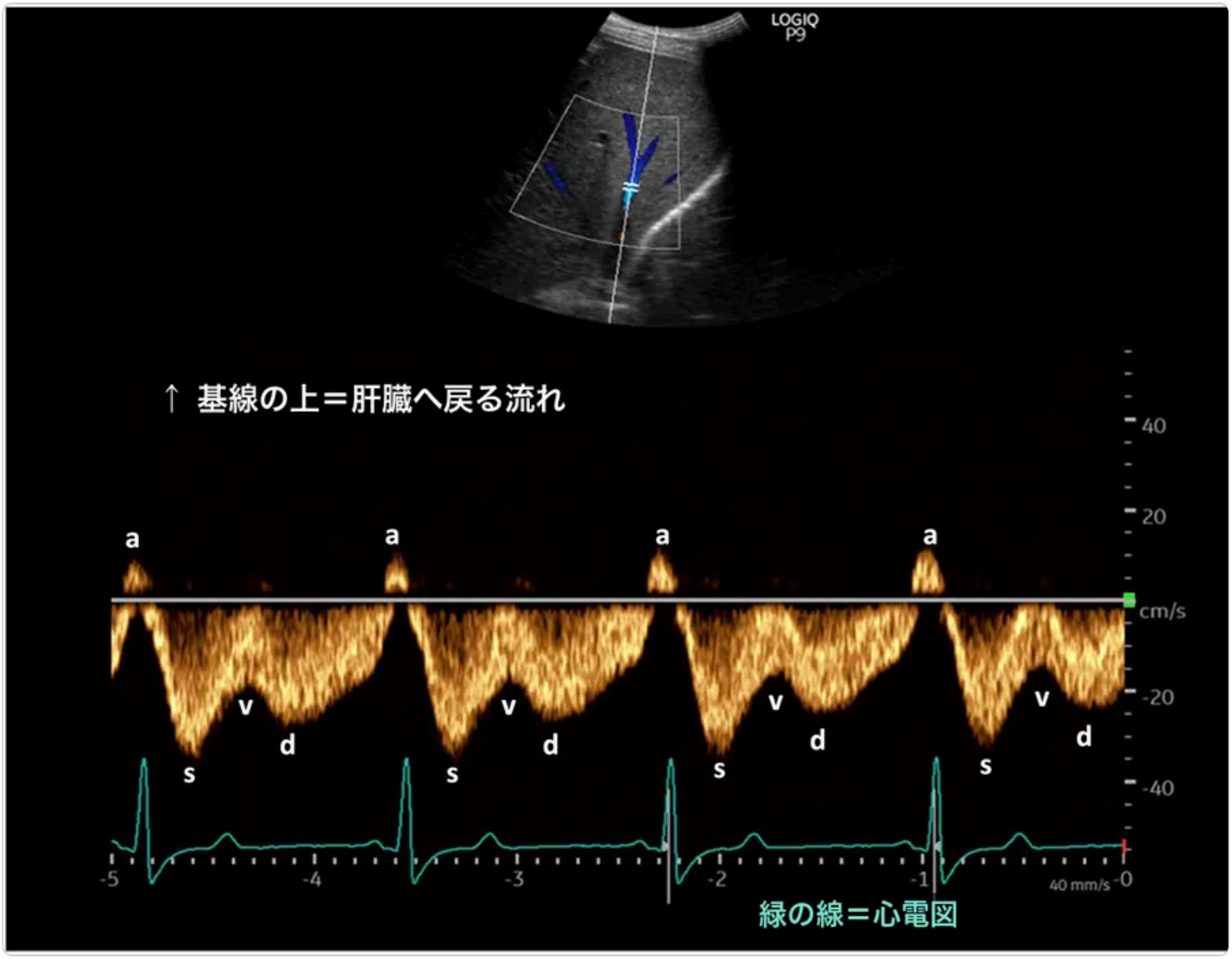
図10. 肝静脈の波形 — 正常・軽度・重度。

図の読み方 — S波は三尖弁輪が心尖へ動いて血液を吸い込む流れ、D波は三尖弁が開いて流れ込む流れです。右房圧の上昇・右室機能不全・三尖弁逆流が進むとS波が減り、ついには逆転します。収縮末期には、三尖弁輪が戻るときの移行波（V波）が基線の上にも下にも出ます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

実際の画像

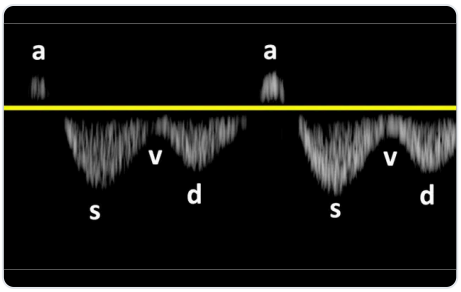
心電図と並べて読む（正常）

QRSの後がS波、T波の後がD波



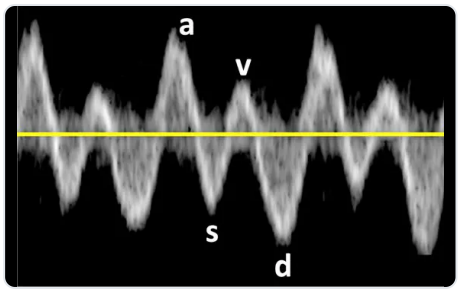
正常

S>D



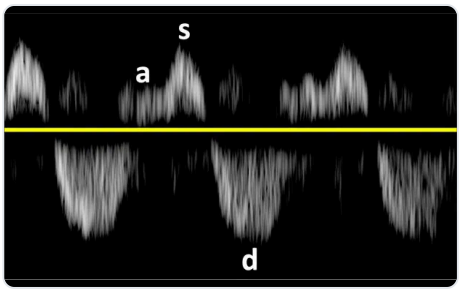
軽度

S<D



重度

S波が基線の上へ逆転



下段の黄色の線が基線。上＝肝臓へ戻る流れ、下＝心臓へ向かう流れ

図11. 肝静脈 — 実際の波形。

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48；doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 12a・17）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し・日本語ラベル追加。

図の読み方 — 上段は正常例を心電図と並べたもので、P波の後に基線の上の小さなa波、QRSの後に深いS波、T波の後にD波が続きます。下段では、軽度でS波がD波より浅くなり、重度ではS波が基線の上へ反転して、下にはD波だけが残っています [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

心電図が無いと、心房細動（A波が消えてS＜Dに見える）やPR延長を誤読します（§8-2） [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

§5 門脈 — 同じ窓から尾側へずらし、拍動率を計算する

門脈は肝類洞を挟むので、正常ではほとんど拍動しません。拍動の大きさを数字にできるので、初学者がいちばん判定をそろえやすい窓です。

この章のポイント

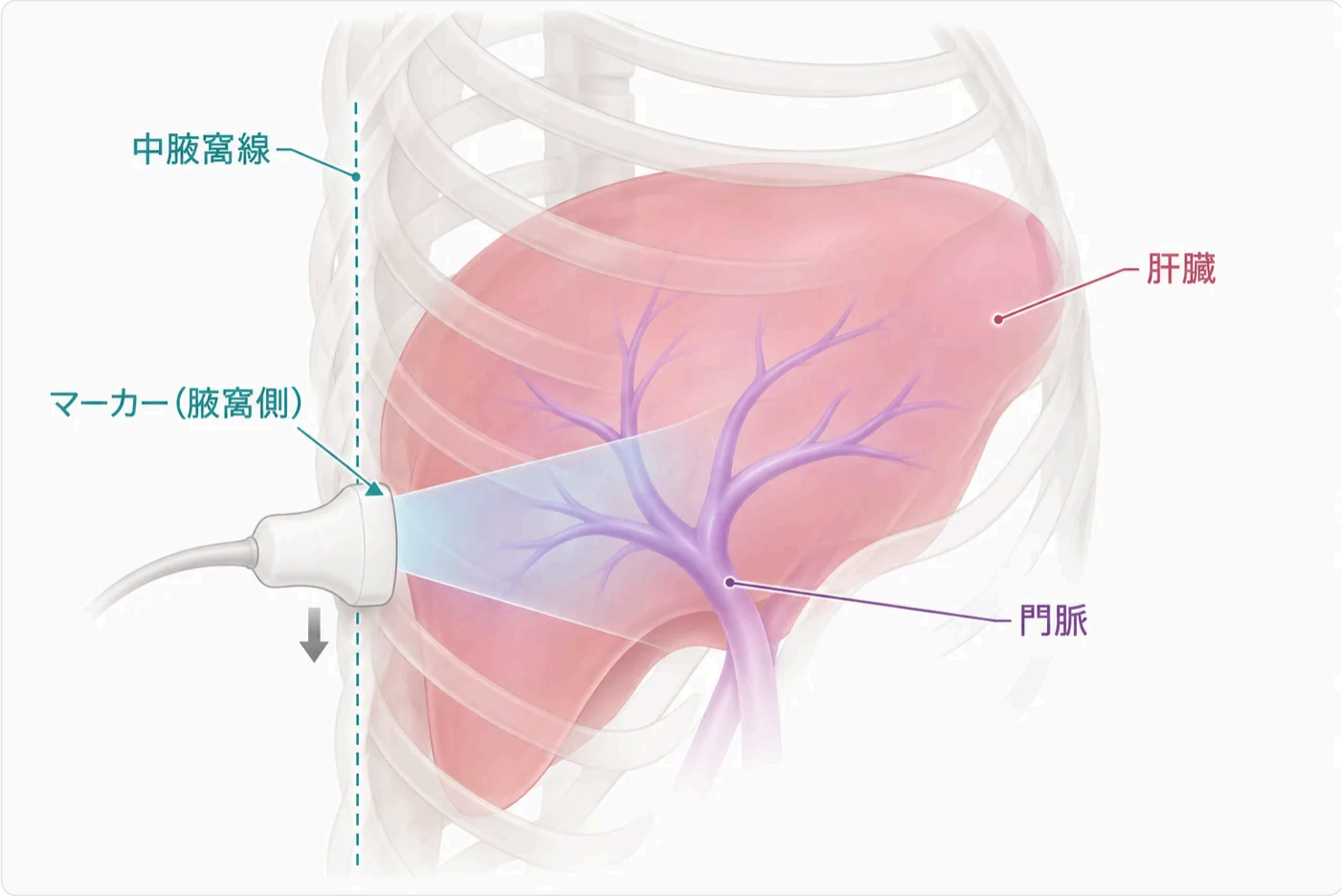
1. **肝静脈の窓から尾側へずらし、腹側へ扇状に振る**
2. **肝動脈の混入を避けてゲートを遠位に置く**
3. **拍動率30%未満が正常、30〜49%が軽度、50%以上が重度**

5-1. 当て方と画面 — 肝静脈と同じ窓から尾側へずらし、赤く映る主門脈にゲートを置く

肝静脈と同じ所にプローブを置き、やや尾側へずらして肝と右腎を出し、腹側へ扇状に振ると、カラーで連続した赤（プローブへ近づく流れ）の主門脈が出るので、そこにゲートを置きます（図12） [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

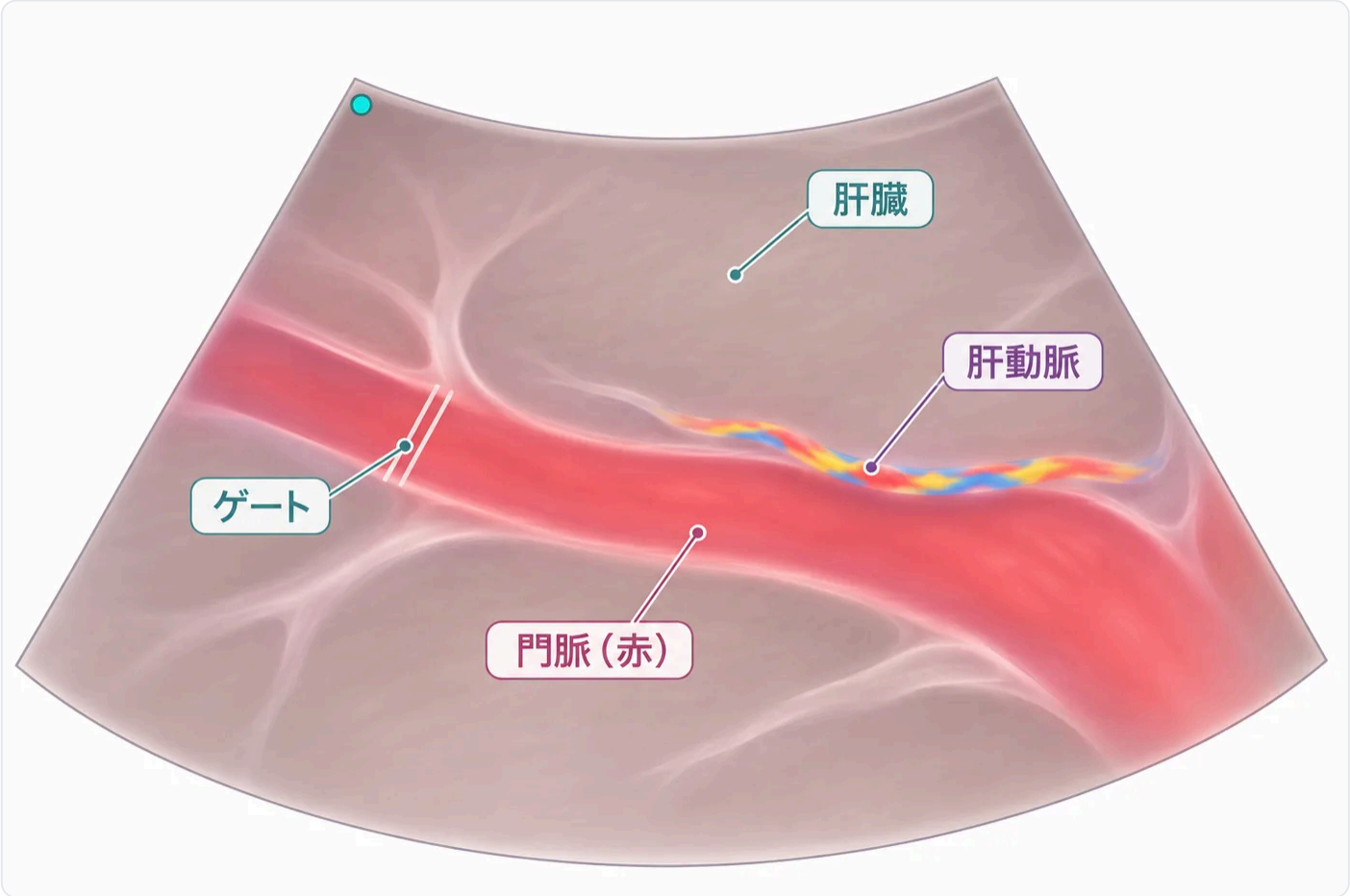
プローブの当て方

肝静脈の位置から尾側・腹側へ



画面に映るもの

赤い門脈・並走する肝動脈・ゲート



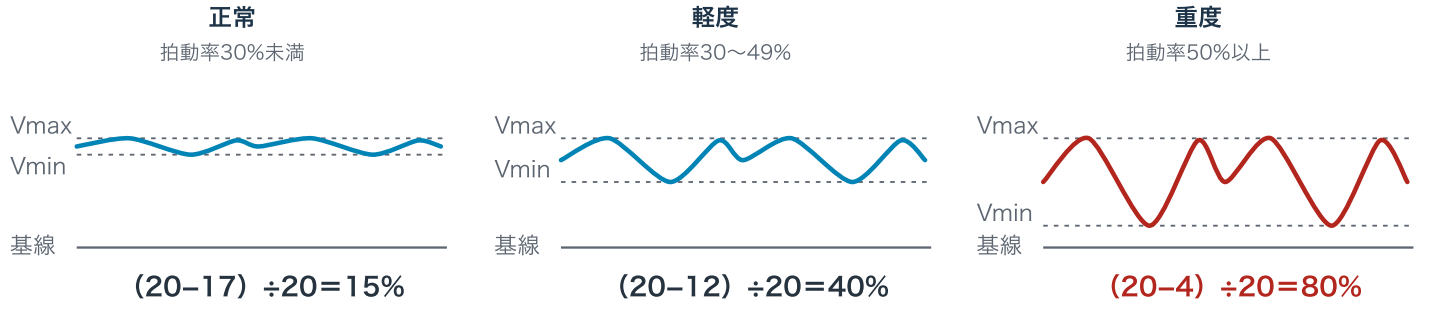
模式図

図12. 門脈 — 当て方と画面。

図の読み方 — 門脈のすぐそばを細い肝動脈が並走し、カラーでは流速が速いため色が折り返して混ざって見えます。ゲートはこの部分を避けて門脈の遠位に置き、ドプラのスケールを下げて波形を大きくしてから測ります [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

5-2. 波形と拍動率 — （Vmax−Vmin）÷Vmax が30%未満なら正常、50%以上なら重度

門脈拍動率（PVPF・PVPIとも書く）は（Vmax−Vmin）÷Vmax×100で、30%未満が正常（連続して拍動が乏しい）、30〜49%が軽度、50%以上が重度で、重度は基線の下への逆流の有無を問いません（図13・14） [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Klompmaker CCM2026]。

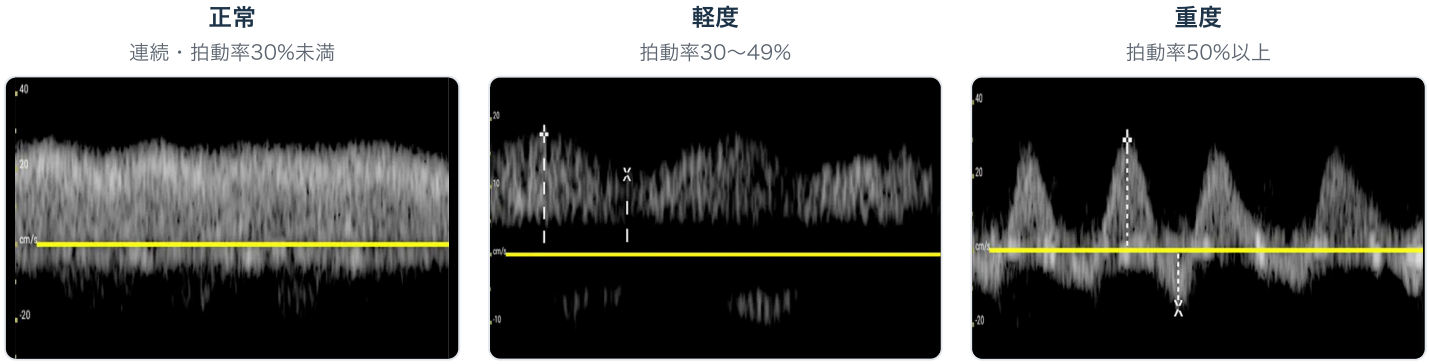


模式図。基線より上＝肝臓へ向かう流れ（プローブへ近づく）。Vmax 20 cm/秒として計算した例

図13. 門脈の波形と拍動率の計算。

図の読み方 — 同じVmaxでも、Vminが下がるほど拍動率が上がります。重度では谷が基線に近づき、さらに進むと基線の下へ逆流します。揺れが心拍ごとか、数拍ごとの呼吸のうねりかは心電図で見分けます（§8-1）[Assavapokee UltrasoundJ2024]。

実際の画像



黄色の線が基線。上＝肝臓へ向かう流れ。白い点線の印はVmaxとVminを測った位置

図14. 門脈 — 実際の波形。

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48；doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 25）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し・日本語ラベル追加。

図の読み方 — 正常では帯がほぼ平らに続き、軽度では山と谷が見え始め、重度では谷が基線の下まで落ちています。重度の判定は、基線の下への逆流の有無を問いません [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

重度の境界は原著の中でも「50%を超える」「50%以上」と表記が揺れ、ちょうど50%の扱いは一意に決められません [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

§6 腎内静脈 — 葉間の血管で、上の動脈ではなく下の静脈の連続性を読む

腎内静脈は、うっ血と間質浮腫が腎灌流に及ぼす影響をいちばん直接に映す窓ですが、4か所の中で最も難しい窓でもあります。

この章のポイント

1. 後腋窩線から腎の長軸を出し、葉間血管を狙う
2. 上向きが動脈、下向きが静脈。読むのは下
3. 連続が正常、S相とD相に分かれれば軽度、D相だけなら重度

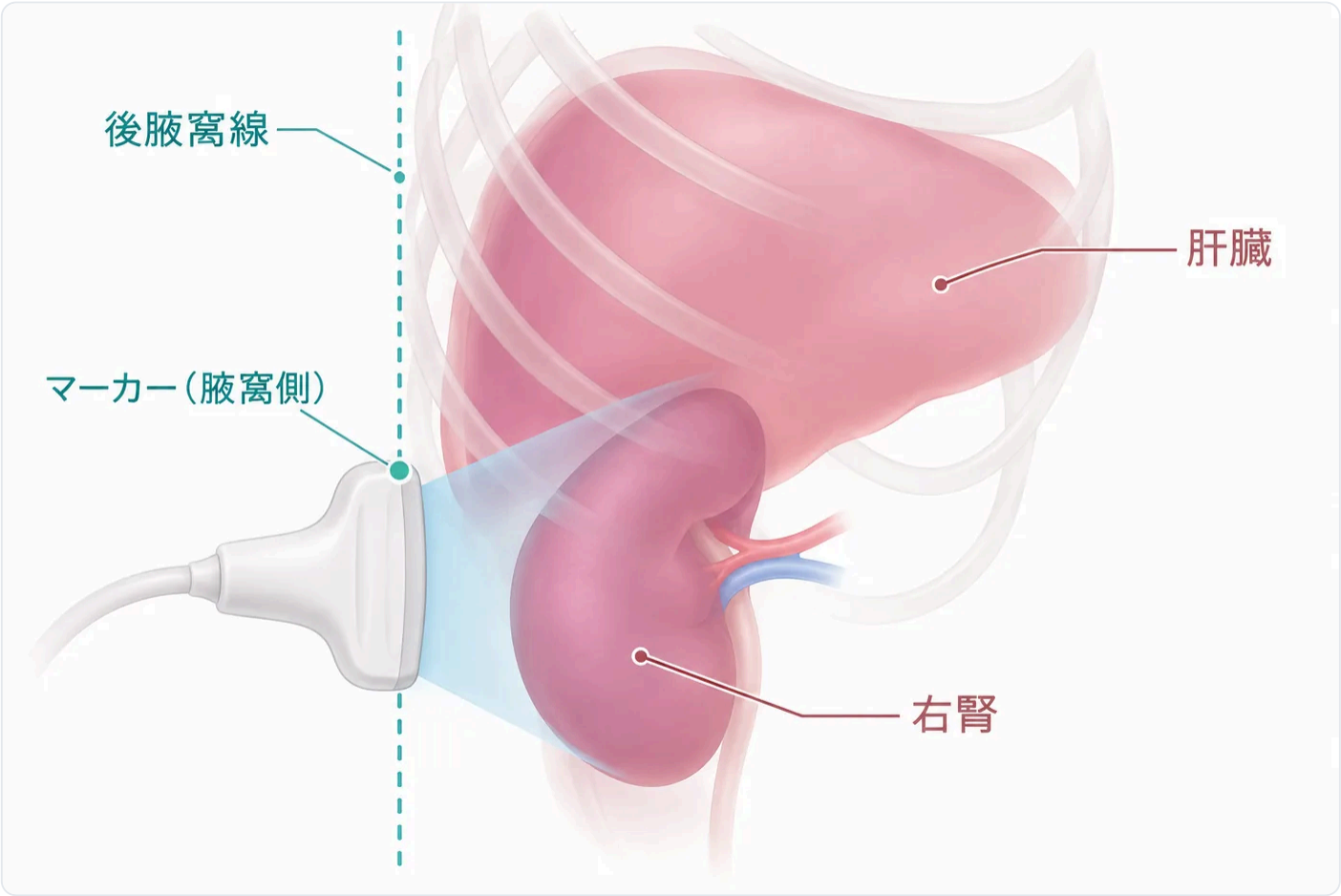
6-1. 当て方と画面 — 後腋窩線から腎の長軸を出し、赤と青が並ぶ葉間血管にゲートを置く

剣状突起から後腋窩線へ延ばした線の交点にマーカーを患者の右腋窩へ向けて当て、尾側へずらして腎全体を出し、ズームで実質に絞ってカラーで葉間血管を見つけます——動脈は赤（近づく）、静脈は青（遠ざかる）で隣り合って走ります（図15）

[Assavapokee UltrasoundJ2024]。

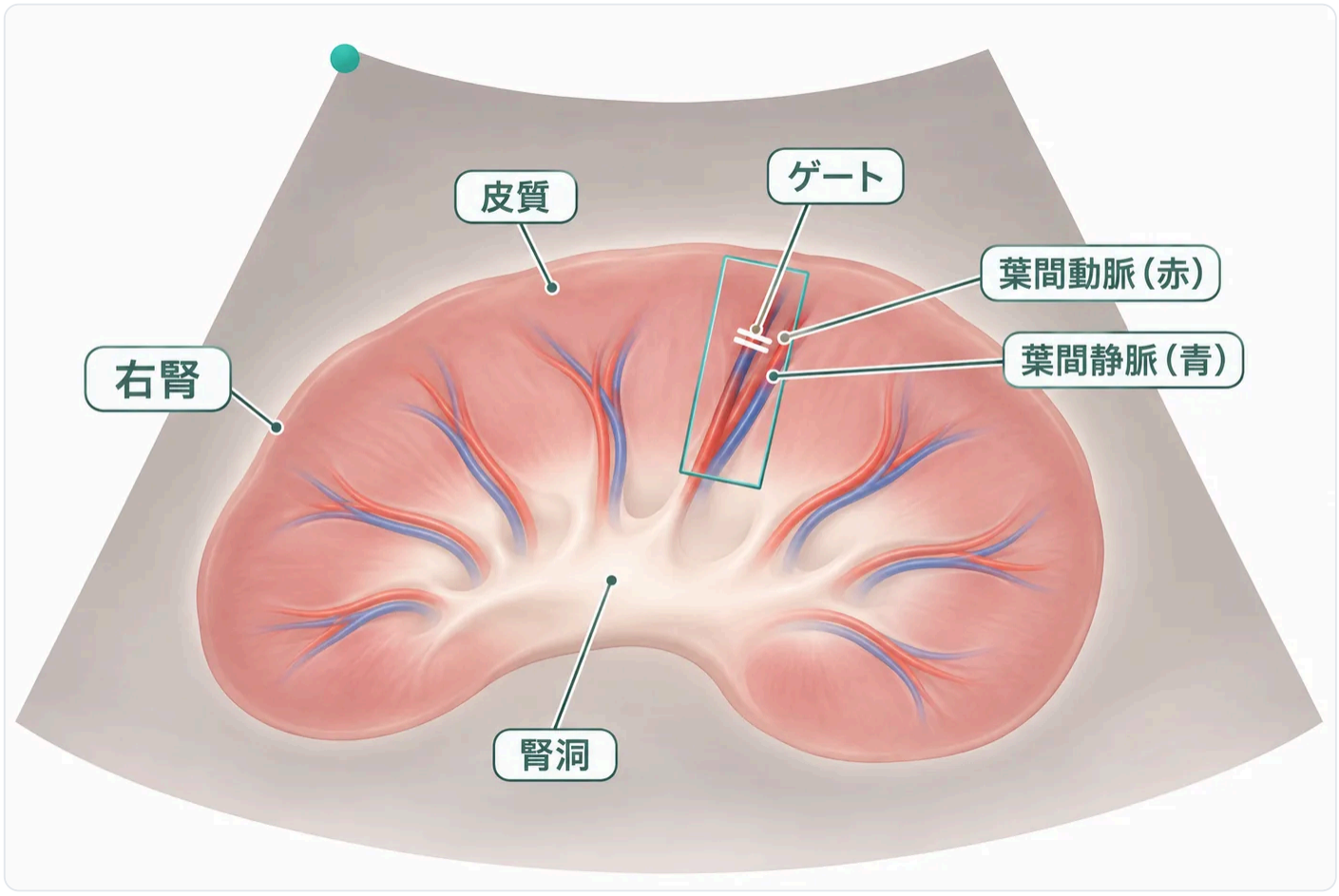
プローブの当て方

右後腋窩線・腎の長軸・マーカーは腋窩側



画面に映るもの

赤い葉間動脈と青い葉間静脈・ゲート



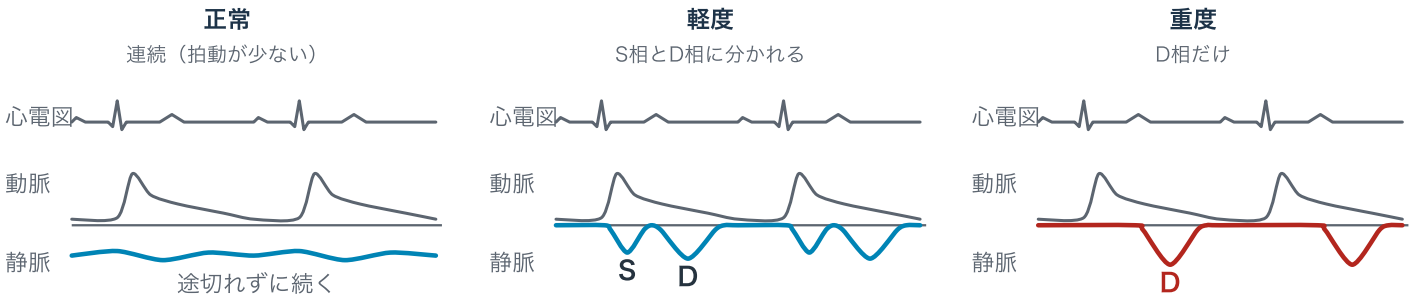
模式図

図15. 腎内静脈 — 当て方と画面。

図の読み方 — 狙うのは主腎静脈や区域枝ではなく、葉間（または弓状）静脈です。同定しやすくビームと平行になりやすいので葉間が好まれます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。血流が出ないときは、腹部プリセットか確かめる→スケールを下げる→カラーゲインを少しずつ上げる→傾きを微調整、それでもだめならパワードプラや入射角を変えます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

6-2. 波形 — 連続していれば正常、S相とD相に分かれれば軽度、D相だけなら重度

同時に取れる動脈波形（上向き）で心周期を合わせ、下向きの静脈が途切れずに続けば正常、収縮期（S）と拡張期（D）の2つに分かれれば軽度、収縮期の成分が消えて拡張期（D）だけになれば重度です（図16・17） [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]。



模式図。灰の線＝葉間動脈（基線の上）、色の線＝葉間静脈（基線の下）。振幅は説明用

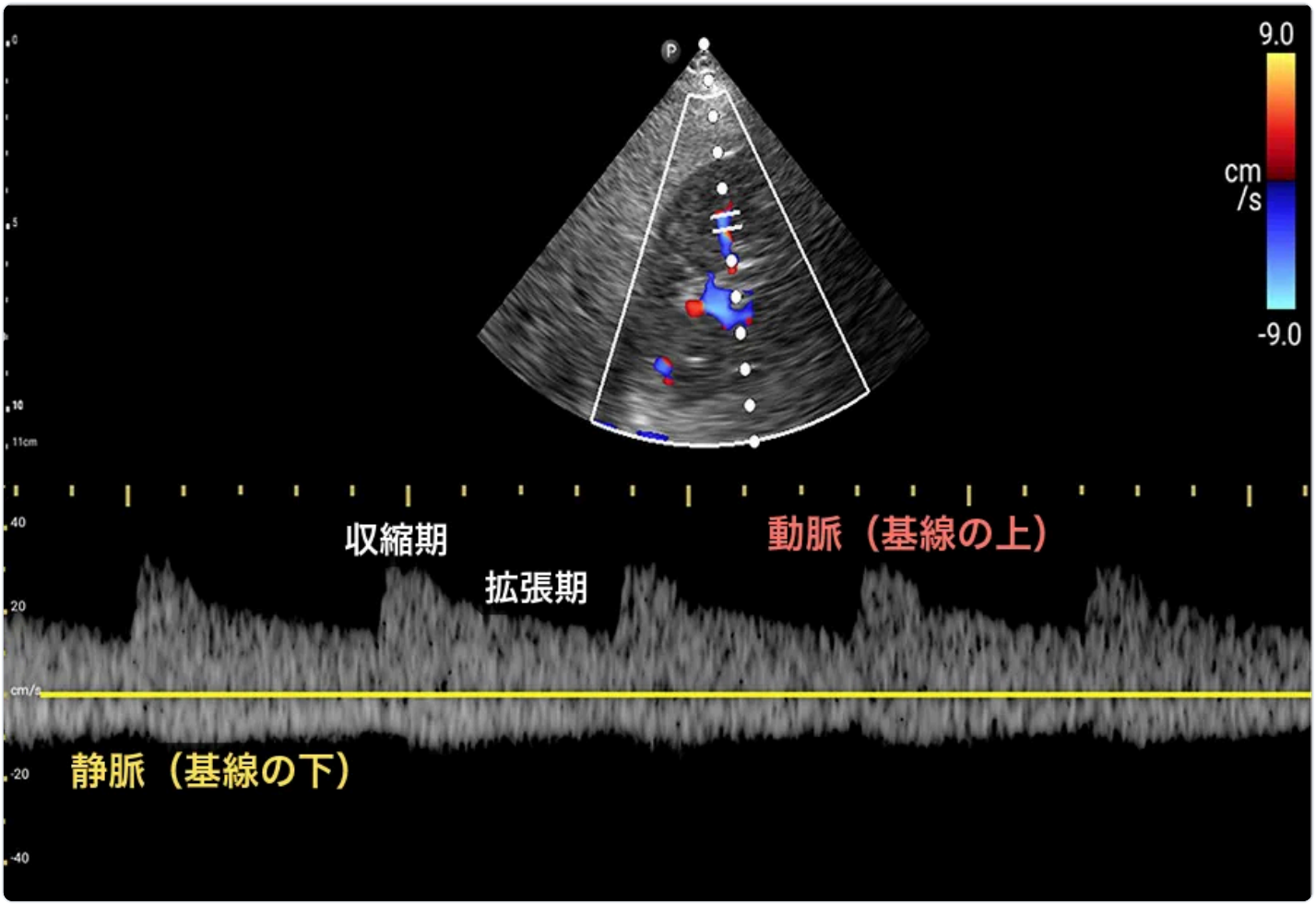
図16. 腎内静脈の波形 — 正常・軽度・重度。

図の読み方 — うっ血が進むほど、静脈が流れない時間が長くなります。腎内静脈の拍動性の上昇は利尿薬抵抗性と不良な転帰に関連し、途切れる腎血流は心血管死と心不全再入院の予測因子でした [Campos JCM2025]。

実際の画像

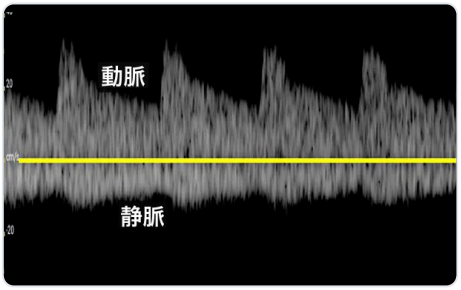
上が動脈、下が静脈

葉間の動脈と静脈が1つのゲートに一緒に入る



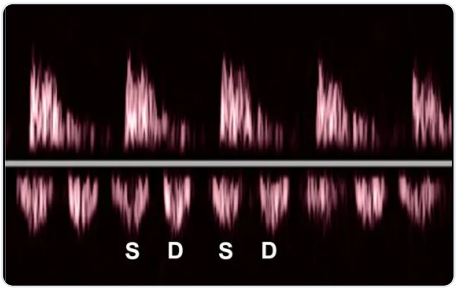
正常

連続



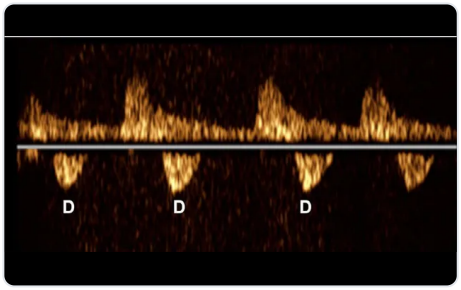
軽度

二相性（S相とD相）



重度

単相性（D相だけ）



基線より上＝動脈、下＝静脈。読むのは下の静脈

図17. 腎内静脈 — 実際の波形。

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48；doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 29・30）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し・日本語ラベル追加（英語ラベルの置き換えを含む）。

図の読み方 — 腎では1つのゲートに動脈と静脈が一緒に入ります。上の動脈は心周期を合わせる目印に使い、読むのは下の静脈です。軽度では静脈がS相とD相に途切れ、重度では収縮期の成分が消えてD相だけが残ります [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

息止めや指示に従えない患者では特に難しく、腎内静脈の代わりに門脈で追うことを支持する著者もいます [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Campos JCM2025]。CKDや腎移植では検証されていません（§8-2）[Assavapokee UltrasoundJ2024]。

§7 判定 — グレードは「重度異常の数」で決まる

4か所がそろったら、上から順にたどるだけです。軽度がいくつあってもグレードは上がりません。出回っている表には原法と違うものがあるので、判定の根拠は原法の表に置きます。

この章のポイント

1. **IVC 2 cm未満ならそこで止めてグレード0**
2. **3つの静脈を正常・軽度・重度に分け、重度の数を数える**
3. **教えるときは原法どおりの表を使う**

7-1. 上から順にたどる — IVC 2 cm未満はグレード0、それ以上は重度異常が0・1・2か所以上でグレード1・2・3

IVCが2 cm未満ならグレード0（うっ血なし）、2 cm以上なら重度異常が0か所（正常か軽度のみ）でグレード1、1か所でグレード2、2か所以上でグレード3です（図18・表3） [Klompmaker CCM2026] [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

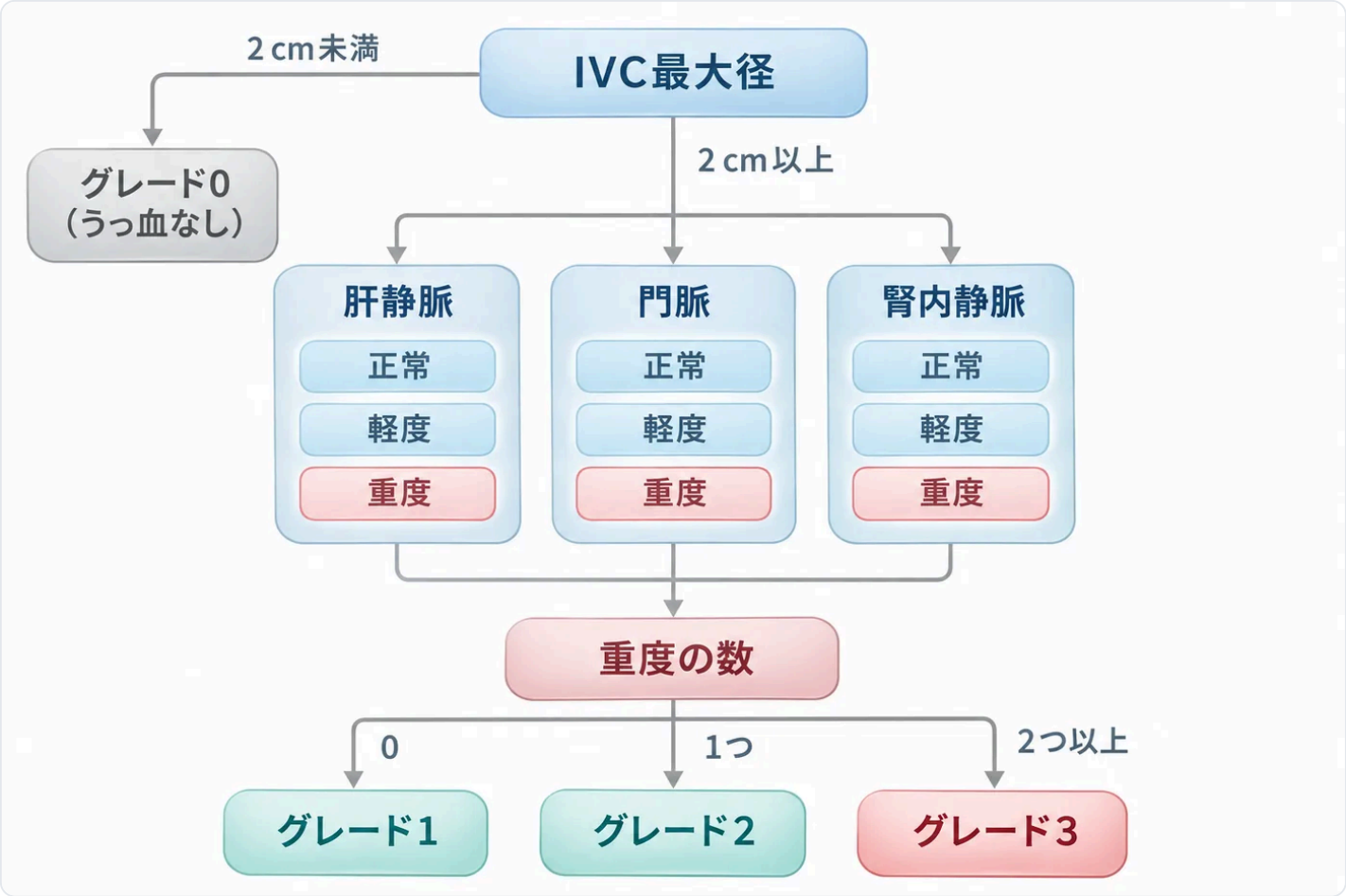


図18. VExUSの判定の流れ（原法）— 上から順にたどる。

図の読み方 — グレードを上げるのは重度だけです。グレード2と3の違いは重度が1か所か2か所以上かで、§11で見るように予後との関連はグレード3に集中します。

表3｜判定基準（原法） — 3つの静脈をそれぞれ3段に分ける

部位	正常	軽度	重度
IVC	2 cm未満ならグレード0（うっ血なし）。2 cm以上なら下の3つへ進む		
肝静脈	S波＞D波（ともに基線の下）	S波＜D波（S波は基線の下のまま）	S波が逆転して基線の上
門脈（拍動率）	**30%未満**	**30〜49%**	**50%以上**
腎内（葉間）静脈	連続した単相性	S相とD相に分かれた不連続な二相性	D相だけの不連続な単相性
グレード：重度0（正常か軽度のみ）＝1、重度1か所＝2、重度2か所以上＝3 [Klompmaker CCM2026]			

境界の表記は文献で揺れます。IVCは「2 cm以下でグレード0」とする手技ガイドと「2 cm未満」とするメタ解析があり、門脈の重度も「50%超」「50%以上」が混在します [AssavapokeeUltrasoundJ2024] [Klompmaker CCM2026]。

7-2. 原法と食い違う判定表が出回っている — 資料の表や図をそのまま教材に使わない

2026年の総説2本は判定表が原法とずれており、軽度異常だけでグレード2にしたり、重度1か所でグレード3にしたりするので、表や図をそのまま教材に使わず、原法の表（表3）で判定します（表4） [Lone HeartFailRev2026] [Marchetta Medicina2026]。

表4｜原法と食い違う判定表 — 本文と図表が食い違っていることが多い

資料	原法とのずれ	起きる誤り
急性心不全の総説の表 [Lone HeartFailRev2026]	グレード2の行に軽度異常（S<D、拍動率0.30〜0.50、二相性）を並べる。脚注だけが原法と一致	軽度異常だけの患者をグレード2と過大評価する
心不全うっ血の総説の表 [Marchetta Medicina2026]	統合スコアの「高度」を「1領域以上の高度異常」とする。IVCの中等度うっ血を「吸気虚脱率50%超」とする	重度1か所をグレード3にする。虚脱率50%超はむしろ右房圧が低い所見
同じ総説の図 [Marchetta Medicina2026]	IVCの入口を「21 mm超」とし、基線の上に反転したS波の絵に「基線の下」と添える	2.0〜2.1 cmの扱いが本文と違う。絵とラベルが逆
国内の解説記事 [医学界新聞2025]	入口を「21 mm以上」、グレード0を「20 mm未満」と書く	20〜21 mmの扱いが決まらない

どれも原法（2020年）を下敷きにしており、同じ文献の別の箇所には原法どおりの記述があります。判定は、原法をそのまま採用した手技ガイドとメタ解析の表に置きます [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Klompmaker CCM2026]。

§8 よくある失敗 — 撮り方の失敗と、容量と無関係に波形が崩れる患者

VExUSの誤りは「撮り方」と「患者側の条件」の2つから来ます。前者は手技で直せ、後者は知っていれば読み違えずに済みます。

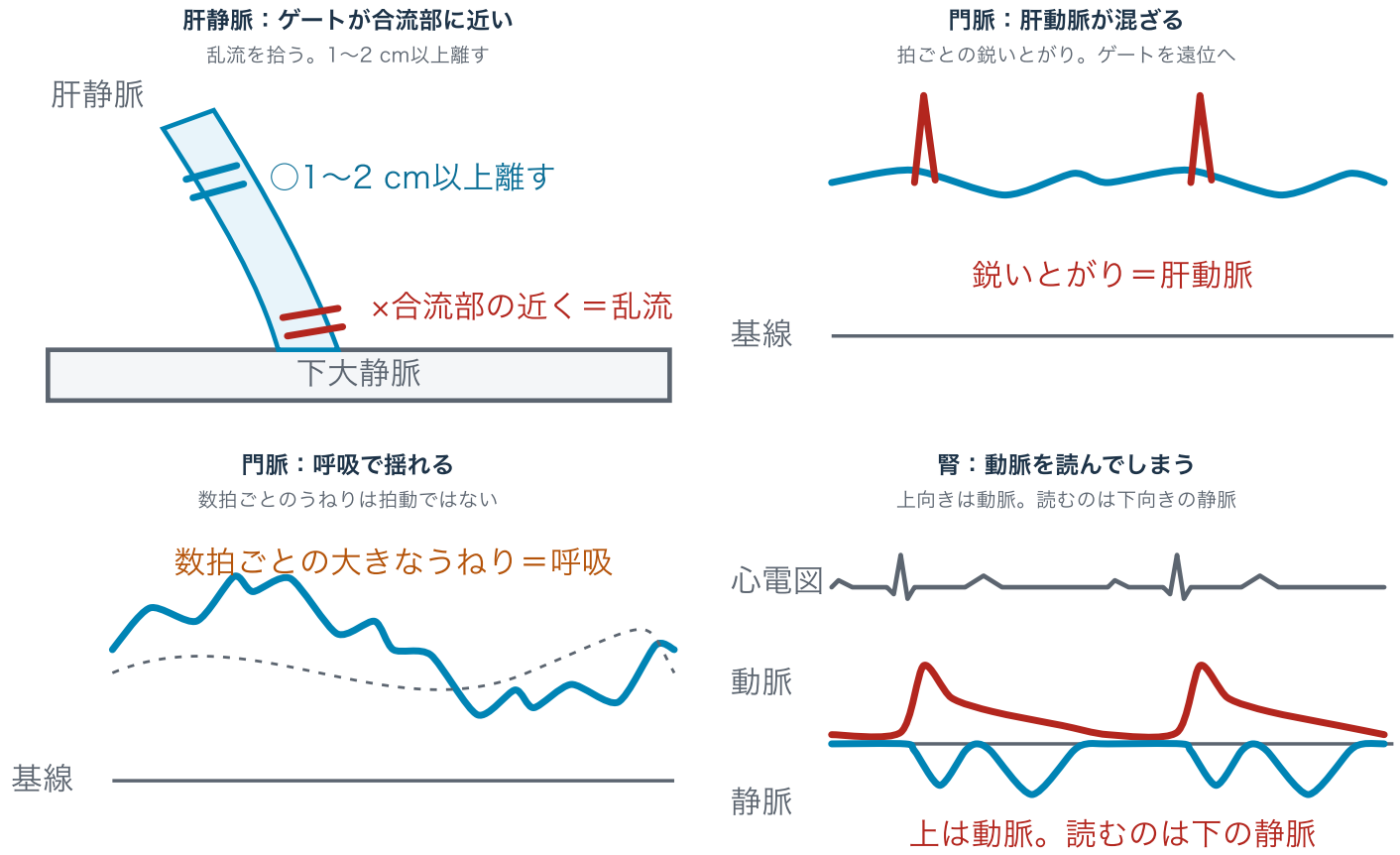
この章のポイント

1. **ゲートは合流部と肝動脈を避けて置く**
2. **揺れが心拍ごとか呼吸ごとかを心電図で確かめる**
3. **心房細動・痩せ・肝硬変・CKDは波形を割り引く**

8-1. 撮り方の失敗 — ゲートの位置、肝動脈の混入、呼吸の揺れ、腎の動脈と静脈の取り違え

肝静脈のゲートを合流部に近づけると乱流を拾い、門脈では肝動脈が混ざって鋭いとがりが出て、呼吸による数拍ごとのうねりを拍動と取り違え、腎では上向きの動脈を読んでしまう——いずれも位置と心電図で防げます（図19・表5）

[Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]。



模式図

図19. よくある撮り方の失敗。

図の読み方 — 拍動は定義上、心周期ごとに起こります。数拍に1回の大きなうねりは呼吸性の変動で、心電図を同時に記録すれば見分けられます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

表5｜撮り方の失敗と直し方 — 直せるのは位置・設定・記録

失敗	何が起きるか	直し方
IVCを大動脈と取り違える	径を誤って測る	位置（IVCは右・肝の中）と肝静脈の流入で見分ける。拍動では見分けない [AssavapokeeUltrasoundJ2024]
IVCを長軸だけ・短軸だけで見る	長軸は端を切って過小評価（cylinder effect）、短軸は右房と取り違える	両方で確かめる [AssavapokeeUltrasoundJ2024]
肝静脈のゲートが合流部に近い	乱流を拾う	合流部から1〜2 cm以上離す [AssavapokeeUltrasoundJ2024] [ZolyomiJGIM2026]
門脈に肝動脈が混ざる	鋭いとがりが出て拍動を過大評価する	カラーの折り返し部分を避け、門脈の遠位に置く [AssavapokeeUltrasoundJ2024]
呼吸の揺れを拍動と読む	門脈の拍動を過大評価する	呼気終末で息止め。心電図を同時記録する [AssavapokeeUltrasoundJ2024]
腎で動脈を読む	静脈の途切れを見落とす	上向き＝動脈、下向き＝静脈。動脈は心周期を合わせるのに使う [AssavapokeeUltrasoundJ2024] [ZolyomiJGIM2026]
スケールが合っていない	高すぎると血流が出ない、低すぎると折り返す	IVC・肝・門脈は約40 cm/秒、腎はナイキスト20 cm/秒未満 [AssavapokeeUltrasoundJ2024]

8-2. 患者側で読めない — 心房細動・痩せ・アスリート・肝硬変・高度三尖弁逆流・CKD

心房細動ではA波が消えてS<Dに見えても右房圧は上がっておらず、痩せた人やアスリートでは右房圧が高くなくても門脈が拍動し、肝硬変では肝静脈が鈍り門脈が予測できない動きをするので、これらの因子を挙げて波形を割り引くことは能力評価の必須項目です（図20・表6） [AssavapokeeUltrasoundJ2024] [ZolyomiJGIM2026]。

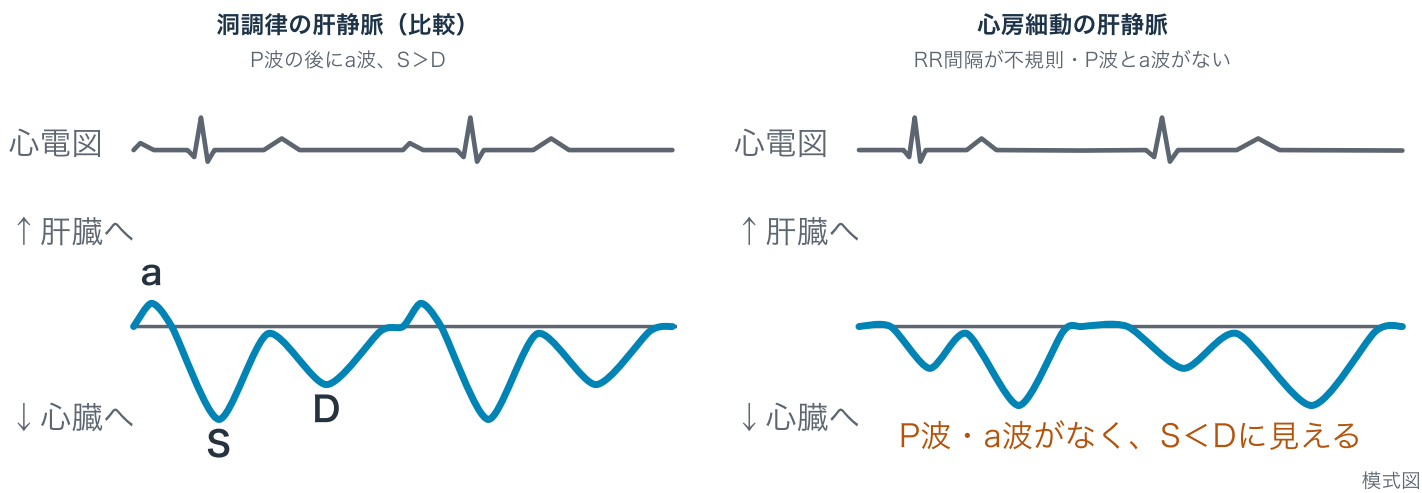


図20. 心房細動では、右房圧が高くなくても肝静脈がS<Dに見える。

図の読み方 — 心房細動ではS波が減弱してS<Dになりますが、右房圧の上昇を意味しません。心電図を同時に記録していないと、PR延長などほかの調律異常も誤読につながります [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

表6｜容量と無関係に波形が崩れる患者 — 因子を挙げられることが必須項目

部位	状況	何が起きるか
IVC	持久系アスリート	右房圧が上がっていなくても拡張し、虚脱しにくい [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]
IVC	腹腔内圧の上昇・腹水	右房圧が高くてもIVCが虚脱・圧排されうる [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]
IVC	人種・性別・理想体重・体表面積	正常のIVCの大きさが違う [Zolyomi JGIM2026]
肝静脈	心房細動・PR延長	A波消失・S<Dでも右房圧は上がっていない [Assavapokee UltrasoundJ2024]
肝静脈	器質的な高度三尖弁逆流	充満圧が低くてもS波が逆転し、除水しても残る（§12-2） [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Campos JCM2025]
肝静脈	肝硬変・脂肪肝・Budd-Chiari症候群	波形が鈍り心周期性が失われる。Budd-Chiariでは流れが減る [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026]
門脈	痩せた人・アスリート	右房圧が上がっていなくても拍動率が上がる [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Campos JCM2025]
門脈	肝硬変・門脈圧亢進	低速の連続波形や逆流（遠肝性）。短絡で右房圧が正常でも拍動率が上がり、逆に右房圧が高くても正常に見えることがある [Assavapokee UltrasoundJ2024]
門脈	肝硬変＋消化管出血	血管内が少ないのに拍動し、うっ血と誤分類されうる [Campos JCM2025]
腎内静脈	CKD・腎移植・慢性透析	間質の線維化で波形が予測できない。検証されていない [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026] [Campos JCM2025]

過去の画像と比べると、もともとの波形かどうかの判断を助けます [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

§9 練習問題 — 波形を見てグレードを付ける

ここまでの表（表3）と図（図10・13・16・18）だけで答えられる問題です。まず各部位を正常・軽度・重度に分け、次に重度の数を数えます。答えは「答えを見る」を押すと開きます。

この章のポイント

1. IVCを最初に見て、2 cm未満ならそこで止める
2. 3つの静脈を1つずつ正常・軽度・重度に分ける
3. 重度の数だけを数えてグレードにする

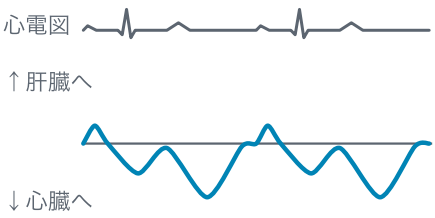
9-1. 5問 — IVCで止めるか、重度がいくつあるか

どの問題も、IVC→肝静脈→門脈→腎内静脈の順に判定し、最後に重度の数を数えれば答えが出ます [Klompmaker CCM2026] [Assavapokee UltrasoundJ2024]。

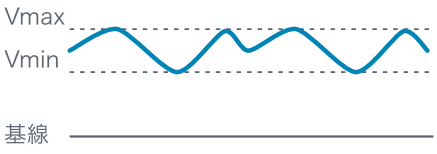
問1. IVC最大径 2.4 cm（短軸でも円形に張っている）

3つの静脈の波形からグレードを付けてください。

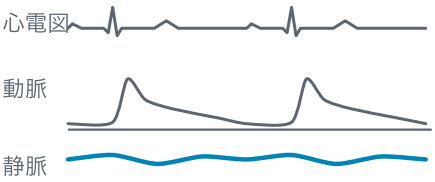
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 12 cm/秒



腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈

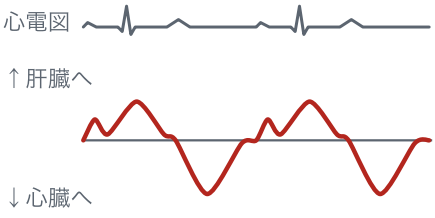


▶ 答えを見る

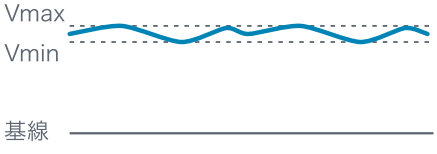
問2. IVC最大径 2.3 cm

3つの静脈の波形からグレードを付けてください。

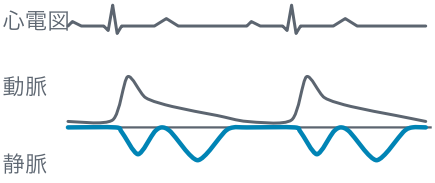
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 17 cm/秒



腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈

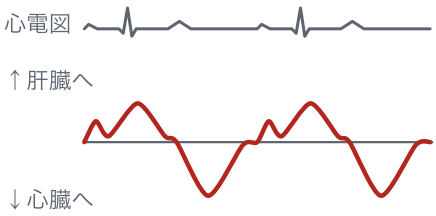


▶ 答えを見る

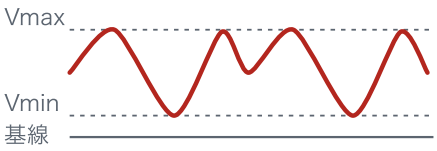
問3. IVC最大径 2.5 cm

3つの静脈の波形からグレードを付けてください。

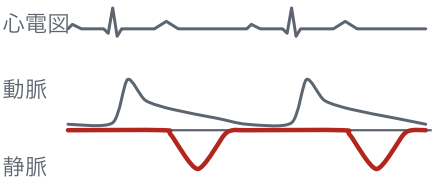
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 4 cm/秒



腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈

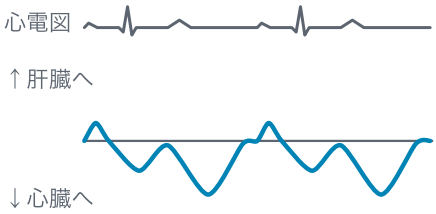


▶ 答えを見る

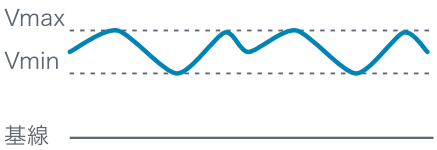
問4. IVC最大径 1.5 cm（短軸で扁平）

3つの静脈の波形からグレードを付けてください。

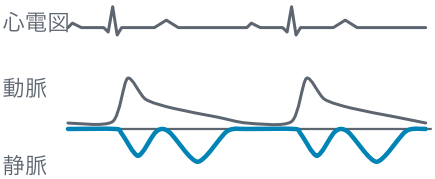
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 12 cm/秒



腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈

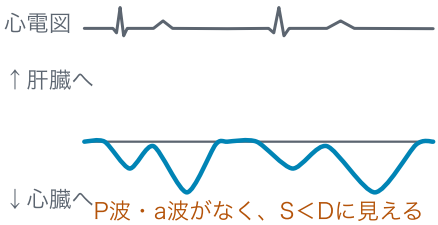


▶ 答えを見る

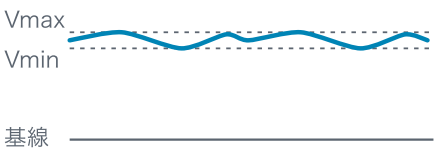
問5. IVC最大径 2.2 cm。心電図は心房細動

3つの静脈の波形からグレードを付けてください。

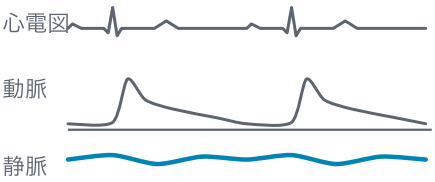
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 17 cm/秒



腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



▶ 答えを見る

§10 使いどころ — 「足すか」の上限、「引くか」の速さ、心不全の残存うっ血

VExUSが判断に入るのは「入れるか」ではなく「もう入れてよいか」「どこまで引くか」の側です。この章では、輸液の前、VTIとの組み合わせ、除水の最中、心腎症候群、急性心不全の5つの場面での使い方を見ます。

この章のポイント

1. **ボーラスの前に肺エコーと一緒に当てる**
2. **反応性はLVOT VTIの変化率で別に確かめ、VExUSと対で読む**
3. **除水中は推移を追い、クレアチニンだけで止めない**
4. **肺エコーは左、VExUSは右として組み合わせて読む**

10-1. 輸液の前 — VExUS 2以上は「これ以上足さない」理由の一つになるが、反応性の否定ではない

挿管中の敗血症性ショックでボーラスの前に肺エコー・VExUS・E/e′・CVPを判定し、最悪の色で量を決めた多施設RCTは、VExUS 2を黄（250 mL）、3を赤（追加しない）として、6時間のプロトコル輸液を500 mL減らし、P/F比を保ちました（表7） [Melo CritCare2026]。

表7｜不耐性のサインで輸液の上限を決めたRCT — 4指標のうち最悪の色で量を決める

指標	緑（500 mL）	黄（250 mL）	赤（追加しない）
肺エコー（前外側8区域・0〜24）	10未満	10〜14	14超
VExUS	0〜1	2	3
CVP（mmHg）	12未満	12〜15	15超
E/lateral e′	8未満	8〜13	13超

根拠を見る

輸液反応性があり低灌流が続く高リスク例が対象です。肺エコーとCVPはボーラス後の上昇幅でも色が上がります。予定62例のところ36例で早期中止となった非盲検試験（35例解析）で、閾値は事前に決めた実用上の線で妥当性の検証はなく、28日死亡に明確な差はありません。乳酸・CRTの改善に差はなく、6時間の心拍出量は介入群で低めでした（4.3対5.8 L/分）。より大きな試験が進行中です [Melo CritCare2026]。

逆に、うっ血所見があるからといって輸液反応性がないとは言えません。VExUS高値は反応性と共存しうるので、反応性の反対語として読まず、単独で除水の根拠にもしません [Ono ICM2024]。高いPEEPや腹腔内圧の上昇も下流の圧を上げるので、除水や利尿を足す前に下げられないかを見ます [Orieux AIC2026]。

10-2. VTIと対にして使う — VTIは「入れて増えるか」、VExUSは「もう入れてよいか」

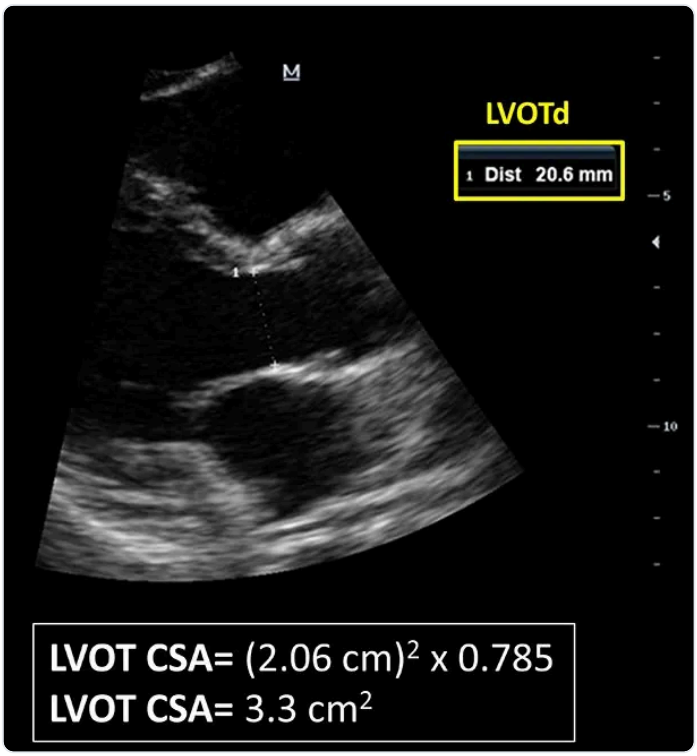
VExUSは反応性を測らないので、入れたら拍出が増えるかはLVOT VTIの変化で別に確かめます。同じ患者ではLVOTの断面積は変わらないので、径は1回測れば足り、前後の比較はVTIそのものの変化率で読みます。心拍数が変わる場面ではVTI×心拍数（minute distance）で心拍出量の変化を追います（図21） [Blanco UltrasoundJ2020]。

VTI（速度時間積分）は、パルスドプラで描いた1拍分の流速波形の面積で、単位はcm——1拍で血液の柱が進む距離です。断面積を掛ければ1回拍出量（SV）になりますが、断面積は径の2乗で計算するので、径の誤差が2乗で効きます。径が1.8 cmか2.0 cmかでSVは26%違うため、毎回径を測り直すより、径は最初に1回だけ測り、その後はVTIの変化だけを追うほうがぶれません [Blanco UltrasoundJ2020]。前方（拍出）をVTIで、後方（うっ血）をVExUSで見るという分担です。

実際の画像

LVOT径は1回だけ

傍胸骨長軸像で、収縮中期に内縁から内縁へ



VTIは心尖部像でトレース

LVOTの中、弁の約1 cm手前にサンプルを置き、波形の外縁をなぞる

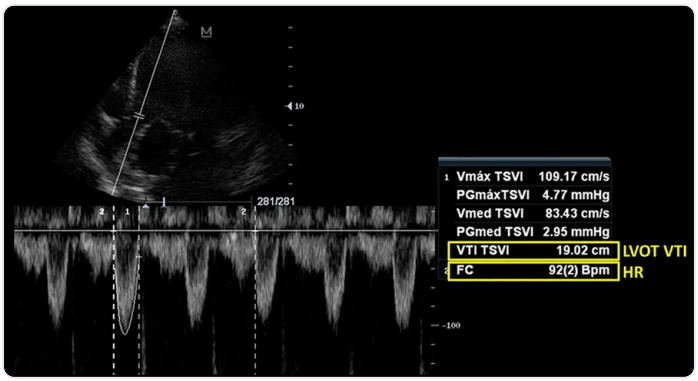


図21. LVOT径とVTI — 実際の画像。

出典：Blanco P. Ultrasound J 2020;12:21；doi:10.1186/s13089-020-00170-x（原著 Fig. 2）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し（左右に分割、下段の計算式を除く）・縮小。

図の読み方 — 左の径から断面積を出すのは最初の1回だけです。右は1拍分の波形の外縁をなぞった線で、その面積がVTIです。治療の前後は、この右の画面を同じ断面・同じ位置で撮り直して比べます[Blanco UltrasoundJ2020]。測り方の細部（サンプルの位置と径の位置をそろえる、角度補正を使わない）はPOCUS・重症エコーの2-4で扱います。

VTIで前後を比べる手順

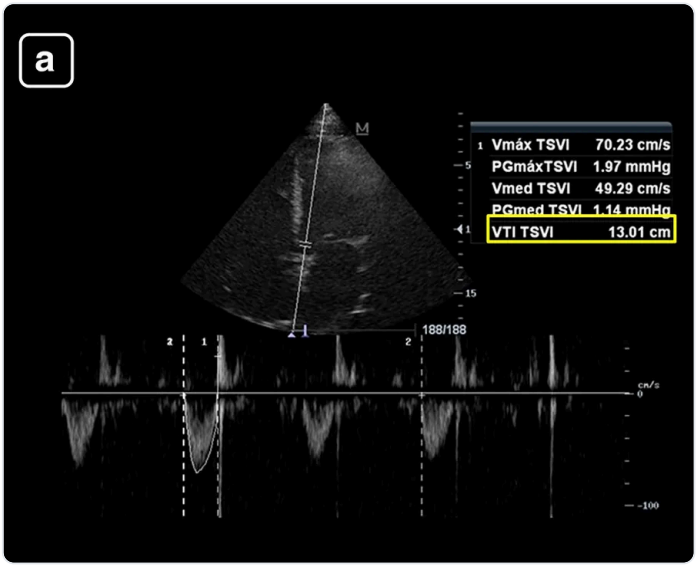
1. LVOT径は傍胸骨長軸像で1回だけ測る（測れなければ前後比較には要らない）
2. 心尖部五腔像（または三腔像）でLVOTにパルスドプラを置き、波形の外縁をトレースしてVTIを出す
3. 治療やPLRの前に測り、同じ人が同じ断面・同じ位置で、できればプローブを外さずに後を測る
4. 前後の変化率を出す。心拍数が変わったときはVTI×心拍数（minute distance）でも比べる
5. 心房細動・頻発する期外収縮では、少なくとも5拍のVTIを平均する

表8｜LVOT VTIの目安 — 絶対値より前後の変化率で読む

場面	目安	読み方
輸液・薬の前後	**15%超の増加**	その治療に反応あり。変わらなければ効いていない可能性
PLRの前後	**12%超の増加**	輸液反応性あり
単独の値（心拍数が正常）	**20±3 cm**	17〜23 cmならSV・COはおおむね正常。単独の値より治療に対する変化のほうが大事
測り直しのぶれ	**約11%**	プローブを当て直したときの平均（外さなければ5%未満）。15%に近いので、前後は同じ人がプローブを外さずに測る

実際の画像

輸液の前
VTI 13 cm



200 mLの輸液の後
3拍を測って平均 約20 cm

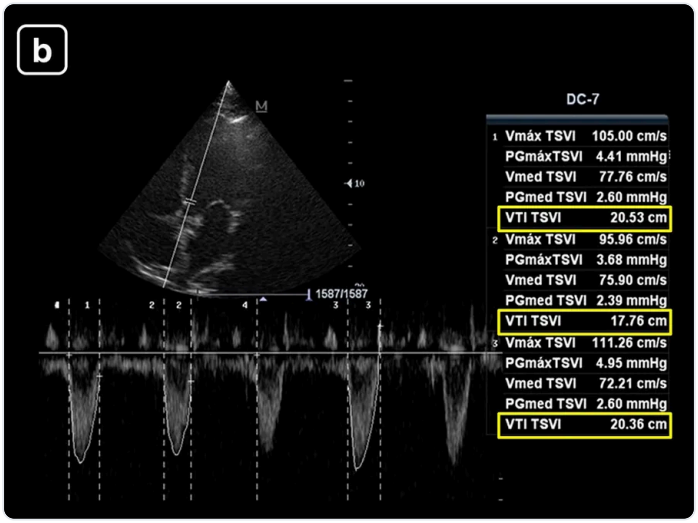


図22. 輸液の前後でVTIを比べる — 実際の画像。

出典：Blanco P. Ultrasound J 2020;12:21；doi:10.1186/s13089-020-00170-x（原著 Fig. 4）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し（左右に分割）・縮小。

図の読み方 — 敗血症の患者で、200 mLの晶質液の前後にVTIが13 cmから約20 cmへ54%増えました。15%を大きく超えるので反応ありと読みます。径も心拍数（80回/分）も変わっていないので、SVと心拍出量も同じく54%増えています [Blanco UltrasoundJ2020]。

根拠を見る

「治療後15%超の増加で反応あり」は経験則で、出典は著者自身が以前にRUSHへVTIを加える提案で示した値です。独立した検証ではなく、100 mLか500 mLかといった輸液量に応じた閾値の議論もありません。PLR後の12%超は、輸液反応者と非反応者を良い精度で分けた研究の値です。この総説は単著のナラティブレビューで、VTIに基づいて治療を変えると転帰が良くなるかを示したRCTは引用されていません [Blanco UltrasoundJ2020]。

！VTIが当てにならない場面

中等度以上の大動脈弁逆流と左室流出路狭窄（極端な脱水・中隔肥大・前壁梗塞の基部の過収縮・たこつぼ）ではVTIが高く出てSVを過大評価し、治療後に増えたVTIが拍出の増加なのか逆流や狭窄の悪化なのか区別できません（図23）。心房細動と頻発する期外収縮は拍ごとにばらつくので少なくとも5拍を平均し、心尖部像が出ない（肺の過膨張・肥満）ときは、逆流が無いことを確かめて僧帽弁かRVOTのVTIで代えます [Blanco UltrasoundJ2020]。

実際の画像

重度の大動脈弁逆流

VTI 28 cmと高く、SVを過大評価する（＊は折り返した逆流の信号）

動的な左室流出路狭窄

連続波ドプラで最大流速4.2 m/s、ピークが遅い

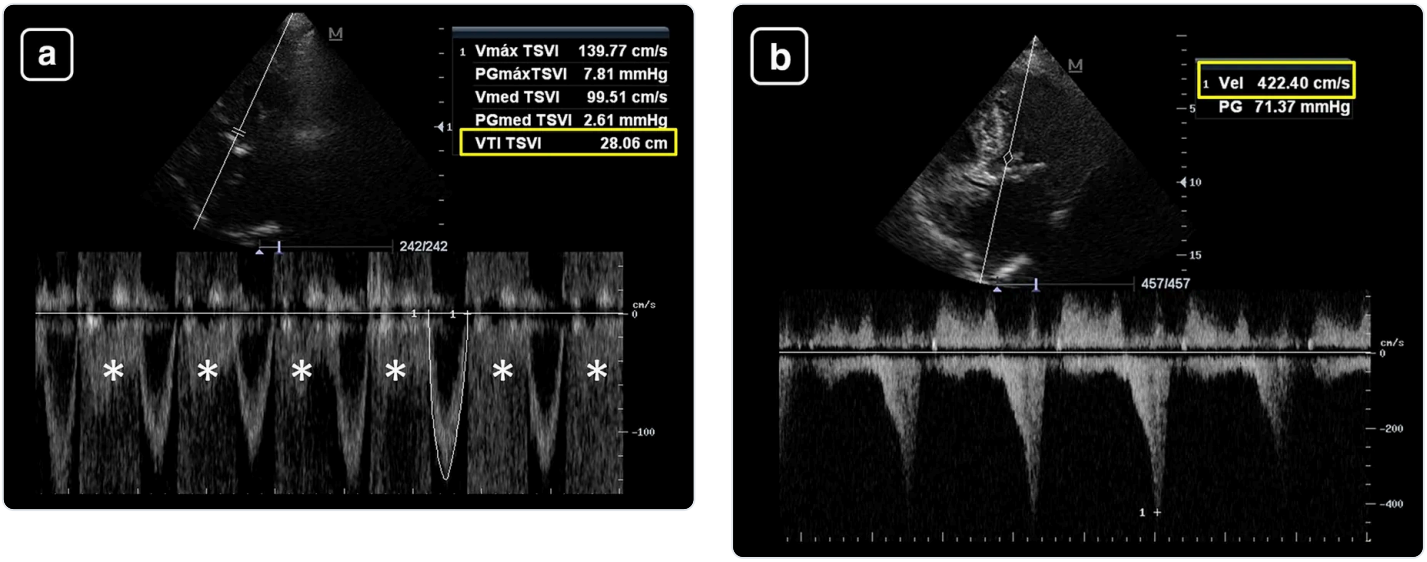


図23. VTIが高く出る2つの落とし穴 — 実際の画像。

出典：Blanco P. Ultrasound J 2020;12:21；doi:10.1186/s13089-020-00170-x（原著 Fig. 7）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ）。改変：切り出し（左右に分割）・縮小。

図の読み方 — VTIが予想外に高いときは、まず大動脈弁逆流と流出路の加速（モザイク状の血流）を探し、どちらかがあればVTIでSVを判断しません。流出路狭窄なら、脱水と強心薬の過剰を見直します [Blanco UltrasoundJ2020]。

VTIとVExUSは別の問いに答えるので、片方だけで輸液を決めず、両方を並べて読みます（表9）。

表9｜VTIとVExUSを対で読む — 反応性と上限は別に問う

PLR・輸液後のVTI	VExUS	読み方
増える（反応あり）	**0〜1**	入れれば拍出が増え、静脈うっ血の所見も無い。輸液は選択肢に残る
増える（反応あり）	**2〜3**	反応するがうっ血している組み合わせ。反応性があっても上限に近い。量は肺エコーなど他の所見と合わせて決める（表7の試験はこの患者でVExUS 2なら量を減らし、3なら追加しなかった）
増えない	**0〜1**	うっ血は無いが、入れても拍出が増える見込みは低い。低灌流の原因を輸液以外に探す
増えない	**2〜3**	入れても拍出は増えず、うっ血の所見もある。追加の輸液を控える理由が2つそろう

表は2つの問いの組み合わせを並べたもので、組み合わせごとの閾値や転帰を確かめた研究はありません。VExUSの意味は集団で変わり（§11）、高VExUSでも除水しない型もある（§12-2）ので、1つのマスで機械的に決めず、両方を見て判断します。

10-3. 除水の最中 — VExUSガイドの利尿は除うっ血を2倍以上速めたが、腎機能の回復は変えなかった

心腎症候群1型140例のRCTでは、VExUSを指標にした利尿で除うっ血の達成が2倍以上速くなりましたが、腎機能の回復は改善しませんでした [Campos JCM2025] [Lone HeartFailRev2026]。

有効な利尿はVExUSのグレードと腎内の血流パターンを改善させ、腎内静脈の流れの回復は予後良好と関連します [Campos JCM2025]。単回の値より入院中の推移（ΔVExUS）のほうが予後の情報を持つ可能性も指摘されています [Chaves CurrProblCardiol2026] [Marchetta Medicina2026]。除水の速さの安全域と、利尿薬・腎代替療法の使い分けは輸液の判断の§9で扱います。

10-4. 心腎症候群 — クレアチニンが上がっても、静脈うっ血が残っていれば利尿を一律に止めない

利尿によるクレアチニンの上昇は必ずしも悪いサインではなく（偽性の腎機能悪化）、腎内静脈や門脈にうっ血が残っていれば、うっ血が腎障害の主因で、除うっ血を続ける根拠になりえます [Campos JCM2025] [Marchetta Medicina2026]。

より速い除うっ血がより良い心腎転帰と相関するという整理から、腎灌流のわずかな低下があっても除うっ血を追求する戦略はpermissive AKIと呼ばれます。ただし過剰な除水は腎灌流の低下と尿細管障害を招くので、血圧・尿量・腎機能の推移・電解質と合わせて読みます [Campos JCM2025] [Lone HeartFailRev2026]。

！VExUSだけでAKIの原因を決めない

VExUSは心腎AKIの診断精度は良好、循環血液量減少によるAKIは中等度ですが、腎性と血管拡張性のサブタイプは区別できず、原典自身が「AKIの原因の決定をVExUSだけに頼るべきではない」と明記しています [Campos JCM2025]。

10-5. 急性心不全 — 肺エコーは左、VExUSは右、心エコーは原因と前方流量を見る

肺エコーのBラインは左心系の充満圧（肺うっ血）を、VExUSは右心系の圧（全身静脈うっ血）を映して両者は乖離しうるので、心エコー（左室・右室機能、LVOT VTI）と組み合わせて5つの型に分ける枠組み（ICON）が提案されています（図24・表10） [Lone HeartFailRev2026] [Marchetta Medicina2026]。

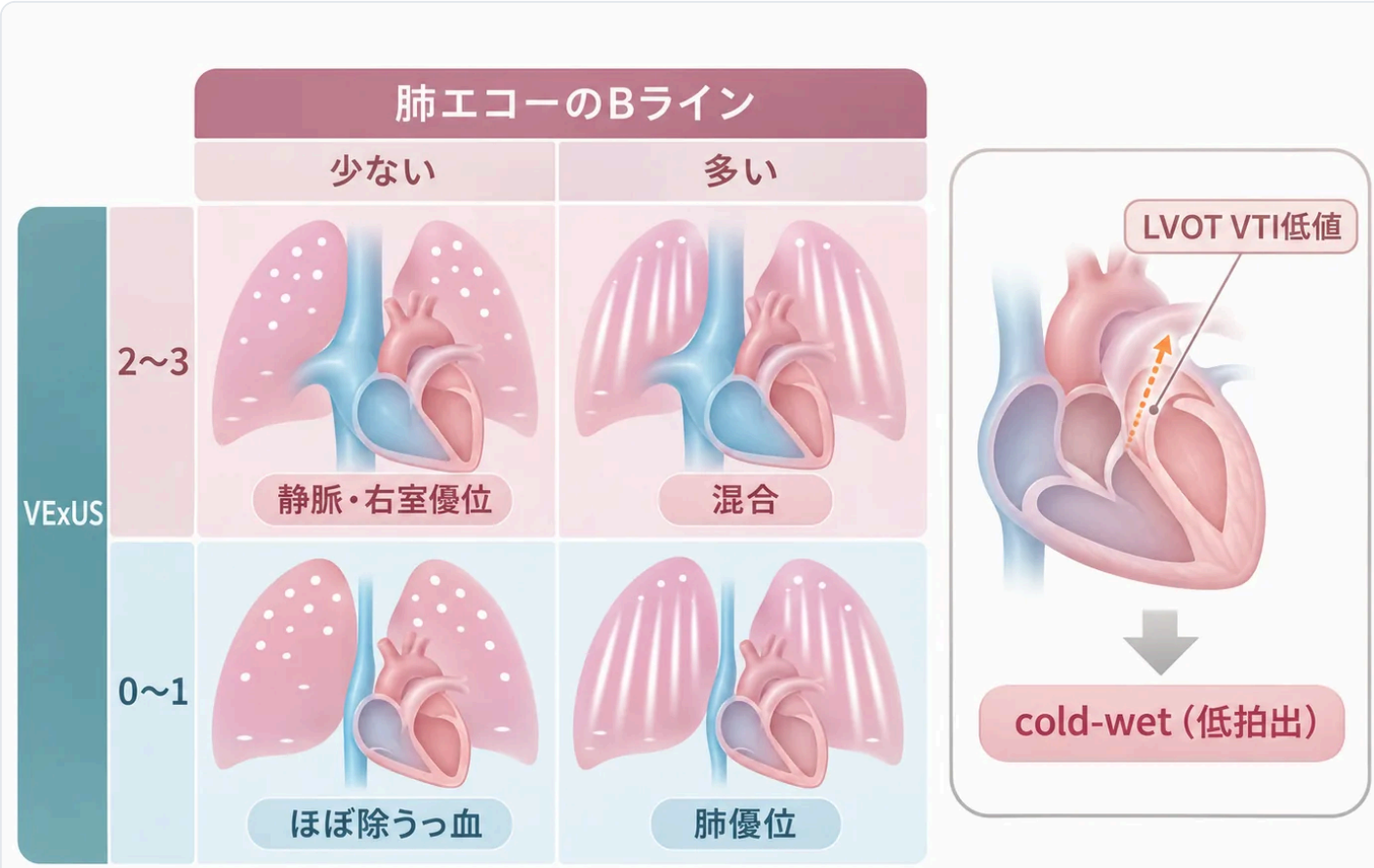


図24. 肺エコー×VExUSでうっ血の型を分ける（ICON）。

図の読み方 — Bラインが減ってもVExUS 2〜3が続く患者は、肺が改善しても全身静脈のうっ血が残っています。逆にBラインが残りVExUSが低ければ肺優位です。どの型でもLVOT VTIが低ければcold-wet（低拍出）として灌流の支持を考えます [Lone HeartFailRev2026]。

表10｜ICONの5つの型 — 右室優位では前負荷を下げすぎない

型	肺エコー	VExUS	心エコー	含意
肺優位	Bラインが多い	**0〜1**	左房圧上昇、右室は比較的保たれる	利尿と血管拡張薬が中心。Bラインの反応を追う
静脈・右室優位	少ない〜中等度	**2〜3**	右室機能障害、右房圧高値、TAPSE/PASP低値	慎重な除うっ血。前負荷を下げすぎない
混合	Bラインが多い	**2〜3**	左房圧と右房圧がともに高い	強化しつつ密に監視した除うっ血
cold-wet（低拍出）	うっ血の負荷が高い	さまざま	LVOT VTI低値・灌流不良	除うっ血に加え、必要なら血行動態・灌流の支持
ほぼ除うっ血	少ないか改善中	**0〜1**	充満圧と前方流量が安定	臨床的に安定なら退院計画

ICONは著者の提案で、境界値（Bライン何本で「多い」か、どの値で「低拍出」か）は書かれておらず、前向きの検証はありません。急性心不全の病棟を想定した枠組みです [Lone HeartFailRev2026]。肺エコーはPOCUS・重症エコーの§4、LVOT VTIは同§2-4で扱います。

§11 エビデンスの到達点 — 心疾患では強く、一般ICUでは弱く、治療を変えた効果は未証明

VExUSは主に予後マーカーとして研究されてきました。2026年の2本のメタ解析で、どこまで分かったかが整理されています。

この章のポイント

1. **VExUS 2以上は右房圧10 mmHg超をよく当てる**
2. **心疾患と一般ICUで意味を分けて読む**
3. **2以上でまとめず、グレード3を別に扱う**

11-1. 右房圧をよく映す — 右房圧10 mmHg超に対しVExUS 2以上は感度87%・特異度90%

右房圧を基準にした研究では、右房圧10 mmHg超に対しVExUS 2以上は感度87%・特異度90%、低い右房圧に対しVExUS 0〜1は感度95%・特異度56%で、右房圧が上がるほどグレードも上がりました [Klompmaker CCM2026]。

ただし参照基準（CVP・右房圧・平均体循環充満圧・肺高血圧の確率）が研究ごとにそろわず、診断能はメタ解析できていません [Klompmaker CCM2026]。心不全で右心カテーテルの前に測った研究では右房圧12 mmHg以上の予測AUCがVExUS 0.99、IVC径0.79でしたが [Campos JCM2025]、閾値も集団も違うので一般ICUにそのまま当てはめません。

11-2. 心疾患ではAKIと関連し（OR 4.44）、一般ICUでは関連が不明瞭（OR 1.45）

32研究・3142例のメタ解析では、VExUS 2以上は心疾患でAKI（OR 4.44、確実性 中）と関連しましたが、一般ICUではAKI（OR 1.45）・死亡（OR 1.25）とも有意な関連がありませんでした（表11） [Klompmaker CCM2026]。

表11｜VExUS 2以上と転帰（メタ解析） — 同じスコアでも集団で意味が違う

集団	転帰	研究数・例数	OR（95%CI）	確実性
心疾患	AKI	**5・612**	**4.44（2.34–8.43）**	中
心疾患	死亡	**7・981**	**3.17（1.30–7.75）**	低
一般ICU	AKI	**6・645**	**1.45（0.70–2.99）**	非常に低
一般ICU	死亡	**7・758**	**1.25（0.77–2.03）**	低

著者らは集団差の理由として、VExUSは容量そのものではなく静脈還流と心機能の相互作用を映し、高グレードは高い充満圧と右室機能低下を示すこと、心疾患以外の重症患者はAKIと死亡に至る経路が多く関連が薄まることを挙げ、「心臓が原因のうっ血のマーカー」として文脈で読むべきとしています [Klompmaker CCM2026]。敗血症の多施設前向き研究でも、VExUSはAKI・RRT・死亡を予測しませんでした [Orieux AIC2026]。

> **根拠を見る**
> 心疾患の死亡OR 3.17は、ORが推定できない（信頼区間が無限大の）3研究を含めた値で、除くとOR 4.06（95%CI 0.98–16.93、I^2 63%）と有意でなくなります。統合しているのは未調整のORで、重症度スコアに上乗せして情報を足すかは分かっていません。著者らも、より包括的で検証済みのスコアがあるので、AKIや死亡の予後マーカーとして使うべきではないとしています [Klompmaker CCM2026]。

11-3. 関連はグレード3に集中する — 「2以上」でひとまとめにしない

個別患者データでVExUS 0と比べると、心疾患のAKIはグレード2でOR 2.35、グレード3で7.54、死亡はグレード3だけがOR 6.38と上がり、一般ICUで死亡と関連したのもグレード3（OR 2.42）だけでした（図25） [Klompmaker CCM2026]。

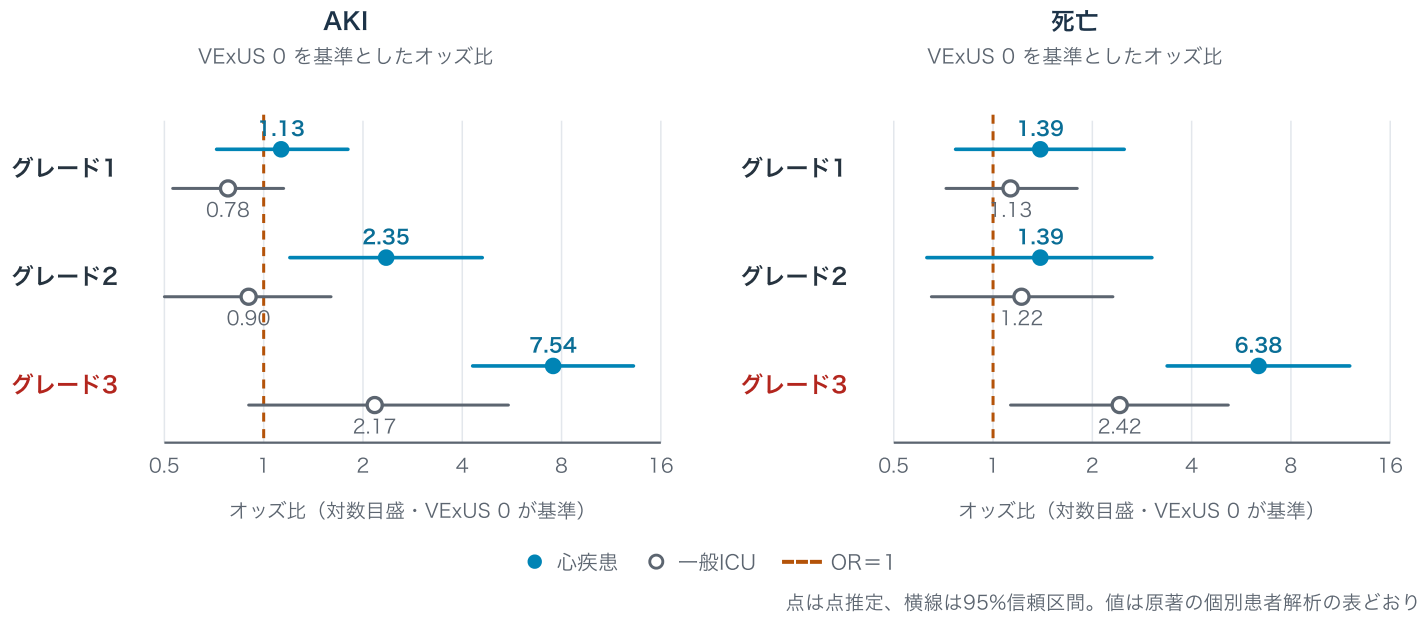


図25. グレード別のオッズ比 — 心疾患と一般ICU。

> **図の読み方** — 一般ICU（灰）はグレード1・2で信頼区間が1をまたぎ、心疾患（ティール）もグレード3で大きく右へ離れます。「2以上」で切ると、2の弱い関連と3の強い関連が混ざります。

原著の表では、心疾患AKIのグレード1と一般ICU死亡のグレード1が点推定・信頼区間とも同じ値（1.13、0.72–1.80）で、転記の誤りの可能性があります。図は原著の表どおりに描いています [Klompmaker CCM2026]。

11-4. 急性心不全の院内死亡は14.1%対1.9% — ただし未調整の観察研究

急性心不全5研究・565例のベイズメタ解析では、入院時VExUS 2以上の院内死亡は14.1%（50/355）、1以下は1.9%（4/210）でした（OR 0.175、95%信用区間0.061–0.497） [Chaves CurrProblCardiol2026]。

5研究すべてがバイアスリスク高〜非常に高い観察研究の粗い2群比較で、死亡は計54件、1以下の群は4件だけです。2以上の群はEF・腎機能・NT-proBNPも悪く、VExUSが重症度の代わりを超えて情報を足すかは分かりません [Chaves CurrProblCardiol2026]。同じ研究を含むメタ解析は、心疾患の死亡の確実性を「低」と評価しています [Klompmaker CCM2026]。

11-5. VExUSで治療を変えて転帰が良くなったRCTはまだ無い

VExUSガイドの除うっ血のRCT（心腎症候群1型140例）は腎機能の回復で陰性、信号機のRCT（35例）は早期中止で死亡への効果は不明で、VExUSに基づく治療がハードアウトカムを改善した比較試験はまだありません [Lone HeartFailRev2026] [Melo CritCare2026] [Marchetta Medicina2026]。

腎うっ血の総説も、GO-NEUTRAL・REVERSE-AKIは脱蘇生の実行可能性を示したにとどまり、除うっ血で腎転帰が良くなるという介入のエビデンスはまだ無く、その枠組みは仮説生成的だとしています [Orieux AIC2026]。今の使い方は、肺エコー・心エコーと合わせて「この患者は受け止められるか」を考える材料の一つです [Klompmaker CCM2026]。

§12 限界と落とし穴 — 反応性の代わりにせず、高VExUSでも引かない型を知る

VExUSは数字が出るぶん、病態を見ずに「高いから引く」に流れやすい道具です。最後に、使い方そのものの限界をまとめます。

この章のポイント

1. **反応性の代わりに使わない**
2. **慢性肺高血圧・心嚢液・高度TRは高VExUSでも引かない**
3. **VExUS正常でも炎症による間質のうっ血は否定しない**

12-1. 反応性の指標ではない — 容量によるうっ血と圧によるうっ血を区別しない

VExUSは容量負荷と圧負荷を区別せず、原因によらず臓器うっ血の重さを評価してうっ血解除への反応を追う道具なので、輸液反応性の評価にも、詳しい血行動態評価の代わりにも使いません [AssavapokeeUltrasoundJ2024]。

必ず心肺のPOCUSと併せて行い、病歴・CRT・頸静脈の診察と、検査・画像と統合して読みます [AssavapokeeUltrasoundJ2024]。主に心臓外科術後と非代償性心不全で検討されてきた道具で、ほかの集団での有効性は十分に評価されていません [AssavapokeeUltrasoundJ2024]。

！VExUSは輸液反応性を見る道具ではない

反応性はPLRや1回拍出量の変化で、うっ血の重さはVExUSで、と役割を分けます。病歴と頸静脈の診察の代わりにもしません [AssavapokeeUltrasoundJ2024]。

12-2. 高VExUSでも除水しない3つの型 — 慢性肺高血圧・心嚢液・器質的な高度三尖弁逆流

長期の肺高血圧では心拍出量が高い前負荷に依存し、心嚢液では除水がタンポナーデを誘発し、器質的な高度三尖弁逆流ではS波の逆転が除水しても残るので、高グレードでも積極的な除水を避けます（表12） [AssavapokeeUltrasoundJ2024] [Campos JCM2025]。

表12｜除水してはいけない高VExUS — 数字より先に病態を見る

状況	何が起きるか	どうするか
長期の肺高血圧	心拍出量が高い前負荷に依存しており、除水で拍出が落ちる	積極的な除水を避ける。右室不全では肺血管拡張薬でVExUSが改善することがある [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Campos JCM2025]
心嚢液	除水で心内圧が心膜圧に対して下がり、タンポナーデを誘発しうる	うっ血の原因を心エコーで先に確かめる [Assavapokee UltrasoundJ2024]
器質的な高度三尖弁逆流	充満圧が低くても肝静脈のS波が逆流し、除水しても残る	門脈で追う（5 L超の負のバランス達成を予測した唯一の指標、AUC 0.83） [Campos JCM2025]
右室優位のうっ血	前負荷を下げすぎると拍出が落ちる	前方流量を保ちながら慎重に除うっ血する [Lone HeartFailRev2026]

12-3. 炎症による間質のうっ血は映らない — VExUS正常でも「うっ血なし」とは言えない

ICUの腎うっ血には、CVP・右室不全・PEEP・腹腔内圧で起こる圧の静脈うっ血と、敗血症やARDSの毛細血管漏出で起こる炎症の間質うっ血があり、後者はCVPやVExUSでは拾いにくいとされます [Orieux AIC2026]。

VExUS 0〜1でも、累積バランスが大きく浮腫が強ければ、水が溜まっていないとは言えません。累積バランスの高値はICU獲得AKIを独立に予測し（OR 1.11、2,525例）、AKIの後に1日1 Lを超える体液増加はAKIステージ3と死亡の増加に関連しました [Orieux AIC2026]。溜まった水の害と除水の戦略は輸液の判断の§8・§9で扱います。

12-4. 閾値と撮り方はまだ固まっていない — 2 cmは西欧人のデータ、人工呼吸中の扱いは未定

IVC 2 cmの入口は西欧人集団のデータで他の集団では調整が要るかもしれず、陽圧換気中のIVCの扱いや人工呼吸が肝静脈・門脈の波形に与える影響は、能力評価の項目にも急性心不全の枠組みにも書かれていません [Assavapokee UltrasoundJ2024] [Zolyomi JGIM2026] [Lone HeartFailRev2026]。

術者依存性が強く、評価者間のばらつきと、標準化・教育体系の不足が限界に挙げられています [Marchetta Medicina2026] [Campos JCM2025]。一方、評価者内・評価者間の一致を調べた研究では一致は良好〜優秀でした [Klompmaker CCM2026]。日本人でのIVCの閾値とVExUSの妥当性は検証されていません。

主要文献

本文中の小さな文字は出典です。手技と判定、診断能と予後、急性心不全、心腎症候群、腎うっ血、輸液の上限と反応性の順に並べています。

1. Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Decoding VExUS: a practical guide for excelling in point-of-care ultrasound assessment of venous congestion. *Ultrasound J.* 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z

2. Klompmaker P, Opschoor K, ten Dalen J, et al. Diagnostic and prognostic value of the Venous Excess Ultrasound Grading System (VExUS): a systematic review and meta-analysis. *Crit Care Med*. 2026;54(9):2419-2429. doi:10.1097/CCM.0000000000007219
3. Zolyomi B, Beaubien-Souligny W, Rola P, Furfaro D, Mohanty A. A standardized teaching and competency evaluation tool for venous excess ultrasound: modified Delphi and Angoff consensus recommendations from international experts. *J Gen Intern Med*. 2026;41(11):3188-3193. doi:10.1007/s11606-026-10266-0
4. Chaves VB, Barbosa LM, Oliveira VMR, et al. VEXUS protocol as a prognostic tool in acute heart failure: a systematic review and Bayesian meta-analysis. *Curr Probl Cardiol*. 2026;51:103305. doi:10.1016/j.cpcardiol.2026.103305
5. Marchetta M, Granata LG, Napoli AR, et al. Rethinking congestion in heart failure from volume overload to venous pressure and organ disfunction with VExUS. *Medicina*. 2026;62:1224. doi:10.3390/medicina62071224
6. Lone MY, Harikrishnan S. Beyond clinical congestion in acute heart failure: integrating lung ultrasound, venous doppler, and echocardiographic hemodynamics for imaging-guided decongestion. *Heart Fail Rev*. 2026;31:84. doi:10.1007/s10741-026-10658-8
7. Campos-Sáenz de Santamaría A, Albines Fiestas ZS, Crespo-Aznarez S, et al. VExUS protocol along cardiorenal syndrome: an updated review. *J Clin Med*. 2025;14(4):1334. doi:10.3390/jcm14041334
8. Orieux A, Boyer A, Lautrette A, Klouche K, Bitker L; KIRST collaborative group. Renal congestion syndrome in critically ill patients: a neglected mechanism of acute kidney injury — a narrative review. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100083. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100083
9. Gao Y, Fang Y, De Rosa S, et al. Mechanical ventilation–associated AKI: toward a multimodal and kidney-protective ventilatory framework. *Intensive Care Med Exp*. 2026;14:139.
10. Melo P, Amthauer M, Ferri G, et al. Fluid-intolerance signals as bedside safety limits during early septic shock resuscitation: a multicenter randomized trial. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06316-y
11. Ono S. The role of inferior vena cava in predicting fluid responsiveness. *Intensive Care Med*. 2024.
12. Blanco P. Rationale for using the velocity–time integral and the minute distance for assessing the stroke volume and cardiac output in point-of-care settings. *Ultrasound J*. 2020;12:21. doi:10.1186/s13089-020-00170-x
13. Kenny JES. A prelude to venous congestion. *PulmCCM*. 2021.
14. 柴﨑俊一. VExUS：輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを. *医学界新聞*. 2025年5月13日.